

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática

TESIS**Desarrollo de una aplicación móvil para optimizar la atención al cliente y los
procesos operativos en la empresa Ferreboom, Huancayo - 2026****Autores**

Jefferson Diego Curi Untiveros

Jhonny Andre De La Torre Segura

Para optar el Título Profesional de
Ingeniero De Sistemas e Informática

Huancayo - Perú

2026

ÍNDICE

Resumen	8
Abstract	9
Introducción	10
Capítulo 1	12
Planteamiento del estudio	12
1.1. Planteamiento y formulación del problema	12
1.1.1. Problema general	13
1.1.2. Problemas específicos	13
1.2. Objetivos	14
1.2.1. Objetivo general	14
1.2.2. Objetivos específicos	14
1.3. Justificación e importancia	15
1.4. Delimitación del proyecto	16
1.5. Hipótesis y variables	17
1.5.1. Hipótesis General	17
1.5.2. Hipótesis específicas	17
1.5.3. Variables	17
Capítulo 2	18
Marco teórico	18
2.1. Antecedentes de la investigación	18
2.1.1. Investigaciones Internacionales	18
2.1.2. Investigaciones Nacionales	19
2.1.3. Síntesis de hallazgos	21
2.1.3.1. Aportaciones principales	21
2.1.3.2. Limitaciones y Brechas	21
2.1.3.3. Normas o estándares de calidad de software	22
2.1.3.4. Síntesis final	23
2.2. Bases teóricas	23
2.2.1. Definiciones fundamentales	23
2.2.1.1. Arquitectura de aplicaciones móviles y plataformas	23
2.2.1.2. Gestión comercial y segmentación B2B	24
2.2.1.3. Optimización de procesos logísticos	25

2.2.1.4. Interacción y fidelización del usuario	25
2.2.2. Modelos o teorías aplicables	26
2.2.2.1. Ingeniería de software orientada a metodologías ágiles	26
2.2.2.2. Arquitectura de sistemas centralizados (La App como "Hub" Operativo)	26
2.2.2.3. Teoría de Optimización de Procesos Logísticos	27
2.2.2.4. Enfoque del Marketing Relacional y Atención al Cliente	27
2.2.3. Relación entre variables	28
2.2.3.1. Conexión conceptual entre variables	28
2.2.3.2. Relación entre dimensiones de las variables	28
2.2.3.3. Perspectiva teórica de la relación	29
2.2.3.4. Relación práctica en el contexto de Ferreboom	29
2.2.3.5. Relación causa-efecto esperada	30
2.2.3.6. Implicancias de la relación entre variables	30
2.2.4. Síntesis conceptual	31
Capítulo 3	32
METODOLOGÍA	32
3.1. Método, tipo o alcance de la investigación	32
3.2. Materiales y Métodos	32
3.2.1. Población y Muestra	33
3.2.2. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos	33
3.2.3. Procesamiento de Datos	33
3.2.4. Materiales Tecnológicos (Arquitectura del Sistema)	34
3.2.5. Método de Desarrollo de Software	34
Capítulo 4	35
Resultados y discusión	35
4.1. Presentación de resultados	35
4.1.1. Entorno experimental y descripción del trabajo de campo	35
4.1.2. Resultados del Objetivo Específico 1	38
4.1.2.1. Objetivo específico 1	38
4.1.2.2. Hipótesis del objetivo 1	38
4.1.2.3. Resultados descriptivos	38
4.1.2.4. Prueba de hipótesis	39
4.1.2.5. Síntesis del objetivo 1	39
4.1.3. Resultados del Objetivo Específico 2	39
4.1.3.1. Objetivo específico 2	39
4.1.3.2. Hipótesis del objetivo 2	39
4.1.3.3. Resultados descriptivos	40
4.1.3.4. Prueba de hipótesis	40
4.1.3.5. Síntesis del objetivo 2	41
4.1.4. Resultados del Objetivo Específico 3	41
4.1.4.1. Objetivo específico 3	41
4.1.4.2. Hipótesis del objetivo 3	41
4.1.4.3. Resultados descriptivos	41

4.1.4.4. Prueba de hipótesis	43
4.1.4.5. Síntesis del objetivo 3	43
4.1.5. Resultados del Objetivo Específico 4	43
4.1.5.1. Objetivo específico 4	43
4.1.5.2. Hipótesis del objetivo 4	43
4.1.5.3. Resultados descriptivos	43
4.1.5.4. Prueba de hipótesis	45
4.1.5.5. Síntesis del objetivo 4	46
4.1.6. Resultados del Objetivo Específico 5	46
4.1.6.1. Objetivo específico 5	46
4.1.6.2. Hipótesis del objetivo 5	46
4.1.6.3. Resultados descriptivos	46
4.1.6.4. Prueba de hipótesis	47
4.1.6.5. Síntesis del objetivo 5	47
4.1.7. Resultados de validación técnica del sistema	47
4.1.8. Evidencia empírica	50
4.1.9. Síntesis general de resultados	59
4.2. Discusión de resultados	61
4.2.1. Discusión del Objetivo Específico 1	61
4.2.2. Discusión del Objetivo Específico 2	62
4.2.3. Discusión del Objetivo Específico 3	62
4.2.4. Discusión del Objetivo Específico 4	63
4.2.5. Discusión del Objetivo Específico 5	64
4.2.6. Integración de resultados	64
4.2.7. Implicancias teóricas y prácticas	65
4.2.8. Limitaciones del estudio	66
4.2.9. Líneas futuras de investigación	66
4.2.10. Conclusión de la discusión	67
Capítulo 5	68
Conclusiones y recomendaciones	68
5.1. Conclusiones	68
5.2. Recomendaciones	70
ANEXOS	77
Anexo A. Matriz de consistencia	77
Anexo B.	81
Matriz de operacionalización	81
Anexo C.	87
Instrumentos de recolección de datos	87
1. Encuesta de Satisfacción (CSAT) - Clientes	87
2. Encuesta de Usabilidad y Eficiencia - Personal Interno	88
3. Canales de Recolección de Datos (Formularios Digitales)	89
4. Repositorio de Almacenamiento y Procesamiento Estadístico	90

LISTA DE TABLAS

Tabla 1	36
Actividades ejecutadas, períodos de aplicación y participantes del proceso de investigación	36
Tabla 2	37
Alfa de Cronbach	37
Tabla 3	38
Indicadores de eficiencia de pedidos — Pretest vs. Posttest	38
Tabla 4.	40
Indicadores de calidad operativa e inventario — Pretest vs. Posttest	40
Tabla 5	41
Indicador de entregas a tiempo — Pretest vs. Posttest	41
Tabla 6	44
Comparación pretest-posttest: Encuesta de Satisfacción del Cliente (CSAT, n = 100)	44
Tabla 7	46
Indicadores de trazabilidad y tiempo de respuesta — Pretest vs. Posttest	46
Tabla 8	48
Comparación pretest-posttest: Encuesta de Usabilidad y Eficiencia del Personal Interno (n = 18)	48
Tabla 9	59
Resumen de indicadores operativos pretest vs. posttest — todas las dimensiones de la VD	59
Tabla 10	60
Resumen de contraste de hipótesis	60
Tabla 11	77
Matriz de consistencia	77
Tabla 12	81
Matriz de Operacionalización	81
Tabla 13	87
Encuesta de Satisfacción (CSAT) - Clientes	87
Tabla 14	88
Encuesta de Satisfacción (CSAT) - Personal Interno	88

LISTA DE FIGURAS

<i>Figura 1. Relación entre variables de estudio.</i>	28
<i>Figura 2. La relación causa efecto.</i>	30
Figura 3: Tiempo promedio de procesamiento	39
Figura 4: Porcentaje de pedidos ingresados por el canal digital	39
Figura 5: Porcentaje de tasa de errores de despacho	41
Figura 6: Porcentaje de exactitud de inventario	42
Figura 7: Indicador de entregas a tiempo - Pretest y Posttest	44
Figura 8. Comparativa de Medias de Satisfacción del Cliente (CSAT): Escenario Pretest vs. Posttest.	46
Figura 9: Tiempo de respuesta a consultas en minutos	48
Figura 10: Porcentaje de pedidos con trazabilidad digital completa	49
Figura 11. Expansión de la Usabilidad y Eficiencia del Personal Interno por Dimensiones Técnicas.	52
Figura 12. Métrica de Eficiencia de Desempeño: Curva de Densidad de Latencia de Respuesta en Cloud Firestore.	53
Figura 13. Pantalla de inicio de sesión de la aplicación FerreBoom con validación por RUC.	82
Figura 14. Catálogo digital con segmentación de precios por perfil ferretero y mayorista.	83
Figura 15. Perfil de usuario distribuidor con acceso a menú de navegación y datos del vendedor asignado.	84
Figura 16. Módulo de carrito de compras con gestión de pedidos en tiempo real.	85
Figura 17. Confirmación de cotización generada con código de pedido secuencial.	86
Figura 18. Cotización exportada en formato PDF con datos del cliente y formas de pago.	87
Figura 19. Sistema de trazabilidad de estados logísticos en la interfaz del cliente.	88
Figura 20. Detalle del pedido con seguimiento de estados desde confirmación hasta entrega.	89

RESUMEN

Los procesos de atención al cliente y gestión de pedidos en empresas distribuidoras del sector ferretero mayorista en Huancayo se ejecutan de forma manual e informal, generando ineficiencias operativas medibles en tiempos de procesamiento, tasas de error y satisfacción del cliente. El presente estudio determinó el impacto de la implementación de una aplicación móvil multiplataforma sobre la optimización de la atención al cliente y los procesos operativos de la empresa Ferreboom, Huancayo, 2026.

Se tuvo como soporte la teoría de optimización de procesos logísticos, el Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM), la norma ISO/IEC 25010 para evaluación de calidad de software, y los principios de la ingeniería de software ágil bajo el marco Scrum.

Se utilizó un diseño cuasiexperimental pretest - postest con enfoque cuantitativo, aplicado a una muestra censal de 100 clientes activos y 18 trabajadores operativos de la sede de Huancayo. La solución tecnológica se desarrolló con Flutter y Firebase como arquitectura multiplataforma en la nube. Los instrumentos empleados fueron una encuesta CSAT para clientes ($\alpha = 0.8116$) y una encuesta de usabilidad para personal interno ($\alpha = 0.8688$), contrastados mediante la prueba de Wilcoxon con $\alpha = 0.05$.

Se encontró que el tiempo promedio de procesamiento de pedidos se redujo de 38.4 a 8.7 minutos (77.3%), la tasa de errores de despacho disminuyó de 14.2% a 2.8% (80.3%), el porcentaje de entregas a tiempo aumentó de 61.0% a 89.3%, y el puntaje CSAT se elevó de 1.90 a 4.71 en escala Likert 1–5, con todos los contrastes estadísticamente significativos ($p < 0.001$).

Se concluye que la implementación de la aplicación móvil generó mejoras significativas en todos los KPI evaluados, rechazando la hipótesis nula. La arquitectura Flutter + Firebase demostró ser viable, escalable y replicable para PYMES distribuidoras B2B en mercados emergentes.

Palabras clave: aplicación móvil, Flutter, Firebase, gestión de pedidos, trazabilidad, satisfacción del cliente, procesos operativos, B2B, sector ferretero.

ABSTRACT

The customer service and order management processes in hardware wholesale distribution companies in Huancayo are carried out manually and informally, generating measurable operational inefficiencies in processing times, error rates, and customer satisfaction. This study determined the impact of implementing a cross-platform mobile application on the optimization of customer service and operational processes at Ferreboom, Huancayo, 2026.

The study was supported by logistics process optimization theory, the Technology Acceptance Model (TAM), the ISO/IEC 25010 standard for software quality evaluation, and agile software engineering principles under the Scrum framework.

A quasi-experimental pretest-posttest design with a quantitative approach was used, applied to a census sample of 100 active clients and 18 operational staff at the Huancayo headquarters. The technological solution was developed using Flutter and Firebase as a cloud-based cross-platform architecture. The instruments used were a CSAT survey for clients ($\alpha = 0.8116$) and a usability survey for internal staff ($\alpha = 0.8688$), contrasted using the Wilcoxon test with $\alpha = 0.05$.

It was found that the average order processing time decreased from 38.4 to 8.7 minutes (77.3%), the dispatch error rate dropped from 14.2% to 2.8% (80.3%), the on-time delivery rate increased from 61.0% to 89.3%, and the CSAT score rose from 1.90 to 4.71 on a 1–5 Likert scale, with all contrasts statistically significant ($p < 0.001$).

It is concluded that the mobile application implementation generated significant improvements across all evaluated KPIs, rejecting the null hypothesis. The Flutter + Firebase architecture proved viable, scalable, and replicable for B2B SME distributors in emerging markets.

Keywords: mobile application, Flutter, Firebase, order management, traceability, customer satisfaction, operational processes, B2B, hardware sector.

INTRODUCCIÓN

En el contexto económico actual, digitalizar procesos se ha vuelto indispensable para que las organizaciones puedan mantenerse competitivas y operar de forma sostenible en el tiempo. Sin embargo, en el sector ferretero mayorista de la región Junín, la mayoría de las empresas distribuidoras continúan resolviendo sus pedidos y la comunicación con sus clientes de manera manual e informal, recurriendo a llamadas telefónicas, conversaciones por WhatsApp y anotaciones en papel que no están integradas entre sí. Esta realidad genera ineficiencias operativas concretas y medibles: tiempos de procesamiento elevados, errores frecuentes en el despacho, baja trazabilidad del ciclo del pedido y limitada satisfacción del cliente B2B. Las micro y pequeñas empresas peruanas atraviesan dificultades importantes para administrar a su personal y supervisar sus procesos de reparto y distribución (3), problema que se vuelve más evidente en zonas del interior del país donde la incorporación de herramientas digitales avanza de manera dispareja entre los distintos negocios.

La presente investigación busca dar respuesta a esta problemática a través del diseño y la puesta en marcha de una aplicación móvil multiplataforma para Ferreboom, empresa distribuidora de productos ferreteros con sede en la ciudad de Huancayo. Se busca, en concreto, conocer qué tan efectiva resulta esta herramienta tecnológica para mejorar tanto la atención brindada a los clientes como las operaciones internas de la empresa, tomando como referencia indicadores como el tiempo que toma procesar un pedido, el porcentaje de errores al momento del despacho, la puntualidad en las entregas y el grado de conformidad de los clientes.

El sustento teórico de este trabajo descansa sobre tres ejes principales. En primer lugar, se recurre a la teoría de optimización de procesos logísticos, según la cual gran parte del esfuerzo en la gestión de la cadena de suministro busca eliminar o disminuir el almacenamiento intermedio innecesario, logrando esto a través de un mejor flujo de información entre los actores sobre la demanda real y las existencias disponibles (22). En segundo lugar, se toma como referencia el Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM), el cual plantea que una herramienta tecnológica solo generará un impacto real dentro de una organización si las personas que la usan la consideran útil y de manejo sencillo (25). Por último, se emplea la norma ISO/IEC 25010 como

referente para valorar la calidad del producto de software desarrollado, lo cual permite orientar tanto el diseño como la posterior verificación de sus atributos técnicos (12).

Entre los antecedentes más relevantes, Escobar Álvarez y colaboradores demostraron que las aplicaciones móviles con gestión de inventario en tiempo real fortalecen la trazabilidad y reducen las discrepancias entre stock físico y digital (7). Asimismo, Castillo Romero y colaboradores concluyeron que la digitalización de la cadena de suministro tiene una relación directa con la competitividad de las empresas del sector minorista peruano (9). Sin embargo, se identifica una brecha significativa en la literatura: la gran mayoría de soluciones previas están orientadas a uso interno o arquitecturas puramente web, careciendo de un enfoque móvil multiplataforma dirigido al cliente B2B con segmentación dinámica de precios y trazabilidad integral del despacho en tiempo real.

La presente tesis ofrece tres contribuciones diferenciadas. En el plano tecnológico, valida la arquitectura Flutter + Firebase como solución de bajo costo de despliegue para aplicaciones B2B en PYMES distribuidoras del contexto peruano. En el plano metodológico, aplica un diseño cuasi-experimental pretest-posttest con prueba de Wilcoxon y cálculo de tamaño de efecto como esquema riguroso para medir el impacto de intervenciones tecnológicas en empresas con operaciones centralizadas. En el plano científico, genera el primer caso empírico documentado con KPI operativos medibles sobre el impacto de una app móvil multiplataforma en una distribuidora ferretera mayorista de la región central del Perú.

A continuación se detalla cómo está organizado este trabajo. El primer capítulo plantea el problema de investigación, los objetivos, la justificación y las hipótesis. El segundo capítulo recoge el marco teórico, con los antecedentes y bases conceptuales. El tercero explica la metodología y el enfoque de desarrollo del software. El cuarto presenta los resultados y su discusión, organizados por variable y dimensión. El quinto, finalmente, recoge las conclusiones y recomendaciones del estudio.

CAPÍTULO 1

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Hoy en día, contar con sistemas digitales de gestión y ventas resulta clave para mantener bajo control los procesos, movimientos y transacciones dentro de las empresas. A pesar de ello, muchos negocios siguen trabajando con procedimientos manuales o parcialmente manuales, lo que los expone a pérdida de información, tareas duplicadas, errores al registrar datos y demoras al atender al cliente. Para los emprendedores resulta fundamental comprender que digitalizarse no se limita a comprar tecnología, sino que implica replantear la forma en que opera el negocio, lo cual puede convertirse en una ventaja frente a la competencia y abrir camino hacia la sostenibilidad y el crecimiento del negocio en el mercado (1). En el rubro ferretero, donde los catálogos son extensos, los productos rotan con frecuencia y existen múltiples canales de atención, estas carencias afectan de manera directa la productividad y la competitividad de las empresas.

En el Perú, muchas empresas mayoristas y distribuidoras aún no aprovechan plenamente las soluciones móviles integradas para gestionar inventarios, precios diferenciados y pedidos en línea. La administración adecuada del inventario es un componente clave dentro de la gestión de cualquier organización, ya que permite mantener la disponibilidad de los productos, hace un uso más eficiente de los recursos disponibles y favorece que las operaciones se sostengan en el tiempo (2). Ello se refleja en problemas frecuentes: información de stock desactualizada, procesos de venta fragmentados entre canales presenciales y web, limitada trazabilidad de pedidos y dificultades para consolidar reportes de ventas y cobranzas. Mantener datos exactos y al día sobre el inventario y las transacciones no solo ayuda a reducir gastos, sino que también mejora la liquidez del negocio, su confiabilidad operativa y la satisfacción de quienes compran.

Ferreboom, empresa dedicada a la comercialización y distribución de productos ferreteros al por mayor con operaciones en la ciudad de Huancayo, realiza

actualmente sus procesos de atención y venta mediante mecanismos tradicionales (presenciales y a través de su página web). Un diagnóstico preliminar realizado a través de entrevistas con el personal operativo y la revisión de registros internos de la empresa —cuadernos de despacho, hojas de cálculo de almacén y reportes de ventas del primer trimestre 2026— evidenció que el tiempo promedio de procesamiento de un pedido bajo el esquema actual es de aproximadamente 38 minutos, la tasa de errores en despacho asciende a un 14% y el nivel de satisfacción del cliente, medido informalmente, se ubica por debajo de las expectativas del sector. Esta dinámica implica retos en la centralización de información, la actualización de precios, la gestión oportuna de pedidos y la comunicación efectiva con clientes clave. En particular, la ausencia de una solución móvil que distinga perfiles de cliente (ferretero y mayorista), integre múltiples medios de pago y automatice notificaciones limita la eficiencia y la experiencia del usuario final.

1.1.1. PROBLEMA GENERAL

¿De qué manera el desarrollo e implementación de una aplicación móvil multiplataforma con catálogo digital, gestión de pedidos y trazabilidad en tiempo real optimiza la atención al cliente y los procesos operativos de la empresa Ferreboom en Huancayo, 2026?

1.1.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS

¿De qué manera el uso de canales manuales e informales para el registro de pedidos incrementa los tiempos de procesamiento y genera ineficiencia operativa en Ferreboom?

¿Cómo influye la ausencia de un sistema centralizado de registro en la incidencia de errores de inventario y despacho en los procesos comerciales de Ferreboom?

¿En qué medida la carencia de un sistema de seguimiento del estado de pedidos impide garantizar entregas a tiempo y afecta la experiencia del cliente de Ferreboom?

¿De qué manera la falta de un catálogo digital con precios segmentados por tipo de cliente limita la claridad de la oferta comercial y la satisfacción del cliente en Ferreboom?

¿De qué forma la ausencia de herramientas automatizadas para cotizaciones restringe la trazabilidad comercial y la rapidez en la respuesta al cliente de Ferreboom?

1.2. OBJETIVOS

1.2.1. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar e implementar una aplicación móvil multiplataforma para la empresa Ferreboom que optimice la gestión de pedidos, la atención al cliente y los procesos operativos, evaluando su impacto mediante indicadores clave de rendimiento como tiempos de procesamiento, tasa de errores, entregas a tiempo y satisfacción del cliente.

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Desarrollar un módulo de gestión de pedidos en tiempo real mediante Firebase que reemplace los canales manuales e informales, reduciendo el tiempo promedio de procesamiento de pedidos en Ferreboom.

Implementar un sistema centralizado de registro de transacciones e inventario que minimice la duplicidad de datos y reduzca la tasa de errores en el despacho de pedidos.

Establecer un sistema de trazabilidad del ciclo del pedido con actualización de estados en tiempo real que permita incrementar el porcentaje de entregas a tiempo en Ferreboom.

Implementar un catálogo digital interactivo con segmentación de precios por perfil de cliente (ferretero y mayorista) y validación por RUC, que mejore la claridad de la oferta comercial y la satisfacción del cliente.

Automatizar la generación de cotizaciones en PDF con numeración secuencial e implementar un historial centralizado de transacciones por cliente que reduzca el tiempo de respuesta comercial y eleve la trazabilidad del ciclo de venta.

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

La investigación es conveniente por varias razones. Primero, responde a una necesidad real y verificable en el sector ferretero mayorista de Huancayo, donde los procesos de atención al cliente y gestión de pedidos se ejecutan de forma manual e informal, generando ineficiencias operativas medibles. Segundo, es factible: la empresa Ferreboom cuenta con infraestructura básica y una cartera activa de clientes que permite aplicar y evaluar la solución en condiciones reales. Tercero, las tecnologías seleccionadas Flutter y Firebase son de acceso libre y ampliamente documentadas, lo que reduce los costos de desarrollo y garantiza la replicabilidad del modelo. Finalmente, el proyecto aporta innovación tecnológica aplicada al contexto empresarial de la región Junín, un sector que opera mayoritariamente sin soluciones digitales integradas.

En cuanto a la dimensión social, este trabajo contribuye a que las relaciones comerciales entre Ferreboom y sus clientes, tanto mayoristas como ferreteros, sean más formales y transparentes. Como se mencionó anteriormente, el manejo del personal y el control de los procesos de reparto representan un desafío real para buena parte de las empresas peruanas de tamaño pequeño y mediano (3). Al reunir en una sola plataforma móvil la información de pedidos, precios e historial de transacciones, se reduce la brecha de información que suele existir entre el proveedor y el cliente, dando paso a vínculos comerciales más justos y confiables. De igual manera, al automatizar tareas repetitivas, el personal operativo queda en libertad de dedicarse a labores que generan mayor valor, lo cual repercute de forma positiva tanto en sus condiciones laborales como en la sostenibilidad del negocio en el largo plazo.

En el ámbito tecnológico, el sistema propuesto se fundamenta en el uso de Flutter como framework de desarrollo multiplataforma y Firebase como backend en la nube, tecnologías que constituyen pilares del desarrollo de software móvil moderno y de la transformación digital en curso a nivel mundial. “El desarrollo multiplataforma

permite compilar una aplicación para múltiples sistemas operativos desde una única base de código, reduciendo tiempos y costos de desarrollo mientras se mantiene un rendimiento óptimo.” (4). La investigación permitirá validar la eficacia de estas tecnologías en condiciones reales dentro del contexto empresarial peruano, aportando conocimiento sobre su aplicabilidad en distribuidoras medianas de la región.

Asimismo, desde una perspectiva económica, la implementación de la aplicación móvil representa una oportunidad concreta para reducir los costos operativos de Ferreboom al eliminar reprocesos, minimizar errores de despacho y optimizar el tiempo del personal administrativo. "La automatización se consolida como un elemento crucial para la eficiencia empresarial al ofrecer una respuesta directa a los desafíos contemporáneos y a las expectativas de un mercado en constante evolución." (5). La disponibilidad de dashboards con datos en tiempo real permite una toma de decisiones basada en evidencia, mejorando el reabastecimiento y la rentabilidad del negocio. A nivel local, en Huancayo y la región centro del Perú, este estudio puede servir como referente para otras PYMES distribuidoras que busquen dar el paso hacia una gestión comercial digitalizada, fortaleciendo así la competitividad regional frente a los retos de la economía digital.

De esta manera, la investigación es conveniente y útil porque genera beneficios en distintos niveles: social, tecnológico, económico y sectorial. Su foco principal está en optimizar los procesos comerciales de Ferreboom mediante una solución móvil medible y validable empíricamente. Al mismo tiempo, los aportes metodológicos y tecnológicos amplían la relevancia del proyecto, posicionándolo como una propuesta replicable para el sector ferretero mayorista de la región Junín y del Perú en general.

1.4. DELIMITACIÓN DEL PROYECTO

Delimitación espacial

El proyecto se desarrollará en la empresa Ferreboom, con operaciones piloto en la sede de Huancayo, punto principal de implementación y evaluación.

Delimitación temporal

La investigación se llevará a cabo durante el semestre académico 2026-I, abarcando las fases de análisis de requisitos, diseño, desarrollo e implementación piloto de la aplicación móvil.

Delimitación temática

El estudio se enfocará en el desarrollo e implementación de una aplicación móvil multiplataforma para Ferreboom, evaluando su impacto en la gestión de pedidos, control de inventarios, atención al cliente y automatización del envío de cotizaciones mediante Firebase y Flutter.

Delimitación de la unidad de análisis

Clientes activos (ferreteros y mayoristas) y personal operativo de Ferreboom (ventas, almacén, logística y administración) que interactúan con los procesos comerciales de la empresa durante el piloto.

1.5. HIPÓTESIS Y VARIABLES

1.5.1. HIPÓTESIS GENERAL

H: La implementación de una aplicación móvil multiplataforma en Ferreboom optimizará la atención al cliente y los procesos operativos (gestión de pedidos, inventario y distribución), evidenciada por mejoras significativas en los KPI definidos (reducción de tiempos y errores, aumento de entregas a tiempo y satisfacción del cliente).

H₀ (nula): La implementación de la aplicación móvil no producirá mejoras significativas en los KPI respecto a la situación actual.

1.5.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS

H1: La app reducirá el tiempo promedio de procesamiento de pedidos.

H2: La app disminuirá la tasa de errores de inventario y despacho.

H3: La app incrementará el porcentaje de entregas a tiempo.

H4: La app aumentará la satisfacción del cliente (p. ej., CSAT o NPS).

H5: La app reducirá el tiempo de respuesta a consultas y elevará la trazabilidad del ciclo del pedido.

1.5.3. VARIABLES

Variable independiente (VI): Desarrollo e implementación de una aplicación móvil multiplataforma.

La VI mantiene una relación de **causalidad directa** sobre la VD: la implementación de la app (causa) genera cambios medibles en la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente (efecto). Esta relación es evaluada bajo un diseño cuasi-experimental pretest-posttest con nivel de significancia $\alpha = 0.05$.

Dimensiones: Funcionalidad, usabilidad, adopción, rendimiento, confiabilidad, comunicación.

Variable dependiente (VD): Optimización de la atención al cliente y de los procesos operativos en Ferreboom. **Dimensiones:** Eficiencia de pedidos, calidad operativa, satisfacción del cliente, trazabilidad, exactitud de inventarios.

CAPÍTULO 2

MARCO TEÓRICO

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

En los últimos años, la transformación digital aplicada a los procesos de ventas, logística y servicio al cliente se ha consolidado como un campo de estudio de creciente interés. En ese marco, distintos trabajos de investigación han explorado cómo la implementación de sistemas informáticos y aplicaciones móviles transforma la operatividad de las empresas del rubro ferretero y de distribución. A continuación, se detallan los estudios más representativos que sirven como base para la presente investigación.

2.1.1. INVESTIGACIONES INTERNACIONALES

A nivel internacional, la renovación de los canales de distribución a través de soluciones móviles se ha convertido en un componente clave para mejorar tanto el servicio al cliente como el rendimiento de las operaciones internas.

Diversas investigaciones documentan que el uso de aplicaciones móviles contribuye a optimizar el procesamiento de pedidos, fortalecer el control del inventario y elevar los niveles de satisfacción de los usuarios finales.

Mero Ramírez desarrolló una investigación centrada en el diseño de una aplicación móvil orientada a la gestión de pedidos en un restaurante ubicado en Portoviejo. En dicho estudio se identificaron dificultades vinculadas a equivocaciones en el registro de órdenes, demoras prolongadas en la atención y problemas para dar seguimiento al estado de los pedidos. Como resultado, concluyeron que la aplicación propuesta permitía registrar solicitudes de manera rápida y precisa, contribuyendo al control de los pedidos y a la mejora de la atención al cliente. Este antecedente resulta relevante para la presente investigación, debido a que demuestra que la automatización mediante aplicaciones móviles puede reducir errores operativos y optimizar el ciclo de atención en negocios que manejan transacciones frecuentes y requieren respuesta inmediata (6).

Por su parte, Escobar Álvarez. desarrollaron una aplicación móvil personalizada para la gestión de inventario de productos en la empresa SOLINTEG360. Los resultados de dicho estudio mostraron que recurrir a una solución multiplataforma posibilitó monitorear las existencias en tiempo real, administrar pedidos y elevar el rendimiento de las operaciones. Asimismo, se destacó que la conexión entre la aplicación móvil y la plataforma web permitió una gestión uniforme tanto en dispositivos móviles como en equipos de escritorio. Este antecedente respalda la presente investigación, pues evidencia que las soluciones móviles no solo refuerzan el control del inventario, sino que además impulsan la trazabilidad y la rapidez de los procesos comerciales. (7)

Asimismo, Abreu y colaboradores analizaron el impacto de los sistemas de seguimiento de pedidos en la satisfacción del cliente B2B con empresas de transporte logístico. El estudio, realizado mediante entrevistas a doce profesionales con experiencia en sistemas de trazabilidad en distintos sectores, concluyó que el ahorro de tiempo y la rapidez en la obtención de información fueron los beneficios más valorados por los clientes, contribuyendo

directamente a su satisfacción con la empresa proveedora. Este antecedente respalda la presente investigación porque confirma que la disponibilidad de información en tiempo real sobre el estado del pedido mejora la experiencia del cliente en entornos B2B, lo cual es consistente con los resultados de trazabilidad y satisfacción obtenidos en Ferreboom. (8)

2.1.2. INVESTIGACIONES NACIONALES

Debido a su influencia directa sobre la eficiencia operativa, el manejo de inventarios y la competitividad, la digitalización de procesos empresariales se ha posicionado como un tema central para las compañías peruanas de los rubros retail y logístico. A nivel local, distintos estudios evidencian que incorporar tecnologías digitales favorece una mejor administración interna, una mayor articulación entre áreas y una respuesta más ágil ante las exigencias del mercado

La investigación Digitalización de la cadena de suministro y la competitividad de las empresas peruanas del sector minorista analizó cómo se relacionan estos dos elementos dentro de las empresas del rubro retail peruano. Sus resultados apuntan a que existe un vínculo directo entre ambas variables, en la medida en que la digitalización favorece una integración más fluida de los procesos, una distribución con mayor eficiencia y una respuesta más rápida ante las variaciones del mercado. Este hallazgo resulta pertinente para el presente trabajo, ya que Ferreboom precisamente requiere de una solución digital que centralice su información, eleve la calidad de la atención al cliente y optimice sus procesos operativos vinculados a pedidos e inventario. (9)

Por su parte, la investigación La digitalización y su relación con la cadena de suministro de empresas logísticas en la provincia constitucional del Callao en los años 2019 a 2023 evidenció un impacto positivo de la digitalización tanto en la eficiencia operativa como en la coordinación entre los distintos actores de la cadena de suministro. Adicionalmente, encontró que centralizar la información y afinar el monitoreo de los indicadores de desempeño se traduce en un mayor control de los procesos y en decisiones gerenciales más precisas. Estos hallazgos resultan relevantes para la presente tesis, pues respaldan la

idea de que la digitalización no solo repercute en la gestión interna, sino que también fortalece la trazabilidad y el control operativo, aspectos clave para una empresa ferretera como Ferreboom. **(10).**

En línea con lo anterior, la tesis Propuesta de implementación de un software de gestión de inventarios para una empresa del sector retail en el Perú sustenta la importancia de automatizar el control del inventario como vía para mejorar la precisión de los datos y disminuir los errores en el registro de productos. Su principal aporte radica en demostrar que, dentro del sector retail peruano, contar con software especializado en inventarios se traduce en una gestión más eficiente y un aprovechamiento óptimo de los recursos disponibles. La vinculación con la presente investigación es directa: Ferreboom demanda precisamente un sistema móvil capaz de registrar y consultar el stock en tiempo real, previniendo así errores y la desactualización de la información. **(11).**

2.1.3. SÍNTESIS DE HALLAZGOS

El análisis de los antecedentes expuestos permite extraer conclusiones fundamentales que sustentan la pertinencia de la presente investigación y delinean las oportunidades de mejora tecnológica en la empresa Ferreboom.

2.1.3.1. Aportaciones principales

La evidencia internacional y nacional coincide de manera unánime en que la digitalización de los procesos comerciales (ventas, inventarios y atención al cliente) genera un impacto directo y positivo en la eficiencia operativa. La automatización reduce los tiempos de ciclo del pedido, minimiza los errores humanos asociados al registro manual y eleva los niveles de satisfacción del cliente final. Además, se destaca que la disponibilidad de información centralizada y en tiempo real empodera la toma de decisiones gerenciales, permitiendo un control logístico proactivo en lugar de reactivo.

2.1.3.2. Limitaciones y Brechas

A pesar de los avances documentados, se identifica una brecha significativa en la literatura orientada a distribuidores mayoristas: la gran mayoría de las soluciones previas se basan en arquitecturas puramente web diseñadas para uso interno (punto de venta tradicional), careciendo de un enfoque móvil multiplataforma orientado al cliente B2B (Business-to-Business). Existe una carencia de estudios empíricos sobre aplicaciones móviles que integren catálogos con segmentación dinámica de precios (por ejemplo, perfiles "Ferretero" y "Mayorista"), generación automatizada de comprobantes y trazabilidad integral del despacho en tiempo real. La presente investigación busca cerrar esta brecha al proponer una solución ubicua y escalable.

2.1.3.3. Normas o estándares de calidad de software

Para garantizar que la solución propuesta supere las limitaciones de usabilidad reportadas en estudios previos, el desarrollo de la aplicación móvil se alinea con la norma ISO/IEC 25010, estándar internacional para la evaluación de la calidad del producto de software. Según diversos autores consultados, la norma ISO/IEC 25010 constituye un marco que orienta la evaluación de la calidad del software, a partir del cual se eligen las características pertinentes de acuerdo con los requisitos específicos de cada sistema. (12).

De las ocho características de calidad que define la norma ISO/IEC 25010, la presente investigación prioriza las siguientes cinco en función de los objetivos del sistema:

- **Adecuación funcional:** la aplicación debe cubrir correctamente los requisitos funcionales clasificados como Must en la priorización MoSCoW, garantizando que el catálogo, la gestión de pedidos, la trazabilidad y la generación de cotizaciones operen según lo especificado.

- **Eficiencia de desempeño:** los tiempos de respuesta de las pantallas críticas (catálogo y generación de pedidos) deben mantenerse por debajo de los umbrales aceptables medidos en el percentil 95 (P95).
- **Usabilidad:** la interfaz debe ser intuitiva para dos perfiles de usuario distintos (cliente externo y personal interno), minimizando la curva de aprendizaje y la resistencia al cambio.
- **Fiabilidad:** el backend en Firebase debe garantizar una disponibilidad mínima del 99% durante el piloto, evitando interrupciones que afecten la operativa comercial.
- **Seguridad:** la autenticación por RUC y los roles diferenciados de acceso deben proteger la información comercial sensible (precios por perfil, historial de transacciones).

2.1.3.4. Síntesis final

En conclusión, el estado del arte valida teórica y empíricamente que la digitalización resuelve los problemas de lentitud, errores y falta de coordinación que actualmente aquejan a Ferreboom. Las experiencias previas confirman que la intervención tecnológica es viable, pero subrayan la necesidad de enfocarse rigurosamente en la experiencia del usuario (UX) y en la medición precisa de indicadores clave de rendimiento (KPIs) antes y después de la implementación, para demostrar objetivamente el valor de la solución multiplataforma propuesta.

2.2. BASES TEÓRICAS

El desarrollo y evaluación de una aplicación móvil orientada a la optimización operativa requiere un marco teórico robusto que integre conceptos de ingeniería de software, logística, gestión de operaciones y marketing de servicios.

2.2.1. DEFINICIONES FUNDAMENTALES

Para comprender el alcance y la arquitectura de la solución propuesta, es necesario definir los conceptos técnicos y comerciales clave que rigen el proyecto.

2.2.1.1. Arquitectura de aplicaciones móviles y plataformas

- **Aplicación móvil (app):** Se define como un programa informático diseñado específicamente para ser ejecutado en dispositivos móviles, tales como teléfonos inteligentes y tabletas. En el contexto de la distribución comercial, estas herramientas permiten conectar a proveedores y clientes de forma directa, automatizando procesos de venta, consulta de inventario y seguimiento de pedidos desde cualquier lugar. Dentro de las TIC, el concepto de aplicación móvil comúnmente abreviado como App, del inglés *application* alude a la creación de software funcional pensado para ejecutarse en teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos de tipo móvil. **(13).**
- **Desarrollo Multiplataforma:** Es un enfoque de ingeniería de software que permite codificar una aplicación una sola vez y desplegarla de manera nativa en múltiples sistemas operativos (como Android e iOS). “El desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma ha cobrado gran relevancia en los últimos años, impulsado por la creciente demanda de soluciones eficientes y rentables para iOS y Android.”**(14).**
- **Backend y API REST:** El backend constituye la lógica de servidor y el sistema de almacenamiento centralizado que gestiona los datos, la seguridad y las reglas de negocio de una aplicación móvil. Para que dicha aplicación se comuniquen con este servidor de manera estandarizada y segura, se emplea una API REST, cuyo objetivo es vincular de manera segura y eficiente la aplicación móvil con la plataforma web, mediante interfaces RESTful que facilitan el intercambio de información en tiempo real (15). En el caso de Ferreboom, la API REST actúa como el canal de comunicación entre la app Flutter y el backend en Firebase, permitiendo consumir el

catálogo, registrar pedidos y actualizar estados mediante endpoints específicos.

2.2.1.2. Gestión comercial y segmentación B2B

- **Cliente proveedor y Cliente mayorista:** En el ecosistema de distribución de Ferreboom, el cliente proveedor hace referencia a empresas que adquieren productos en grandes volúmenes para su redistribución a nivel macro, accediendo a condiciones comerciales exclusivas. Por otro lado, el cliente mayorista engloba a negocios que realizan compras periódicas en volúmenes intermedios, beneficiándose de una escala de precios diferenciada respecto al consumidor final.
- **Catálogo Digital y SKU:** Un catálogo digital es un repositorio interactivo que lista la oferta de productos, integrando metadatos como descripciones, imágenes, unidades de medida y disponibilidad de stock. El SKU (Stock Keeping Unit) es el código alfanumérico único que identifica a cada artículo, permitiendo un seguimiento exacto dentro del inventario y evitando ambigüedades durante el despacho. “Las clasificaciones de unidades de mantenimiento de existencias (SKU) se utilizan ampliamente en el campo de la gestión de producción y operaciones.”(16).

2.2.1.3. Optimización de procesos logísticos

Gestión de pedidos y trazabilidad: el proceso de gestión de pedidos comprende todo el recorrido de una transacción, iniciando con su registro en la aplicación y continuando con la confirmación, el alistamiento (picking y packing), la facturación, el despacho y, finalmente, la entrega al cliente. La trazabilidad puede entenderse como la capacidad de identificar y dar seguimiento a un alimento y a su unidad trazable previamente reconocida, mediante registros físicos o digitales que recorren toda la cadena de suministro (CS), posibilitando su control y ubicación en cualquier punto del ciclo de vida de dicha unidad, de manera que se facilite la toma de decisiones. (17)

Gestión de Inventarios en Tiempo Real: Representa la capacidad del sistema para reflejar con exactitud las existencias físicas en el almacén de manera digital y sincrónica. Cuando un pedido se confirma, el inventario se descuenta instantáneamente, previniendo la sobreventa y permitiendo configurar alertas automáticas de reabastecimiento.

2.2.1.4. Interacción y fidelización del usuario

- **Notificaciones Push:** Son alertas automáticas enviadas desde el servidor directamente a la pantalla del dispositivo móvil del usuario, independientemente de si la aplicación está abierta. Posibilitan el envío de mensajes breves hacia los usuarios de dispositivos móviles, como teléfonos inteligentes y tabletas digitales, que se visualizan directamente sobre la pantalla del escritorio de su terminal móvil. (18)
- **Pasarelas de Pagos y Billeteras Digitales:** Son servicios tecnológicos que encriptan y procesan transacciones financieras de manera segura. Las billeteras digitales representan instrumentos de pago electrónico que funcionan mediante el uso de teléfonos móviles. (19)

2.2.2. MODELOS O TEORÍAS APLICABLES

El sustento científico de la optimización propuesta en Ferreboom se apoya en modelos consolidados provenientes de diversas disciplinas.

2.2.2.1. Ingeniería de software orientada a metodologías ágiles

Bajo el enfoque ágil, el desarrollo de software se concibe como un proceso iterativo e incremental, donde tanto los requisitos como las soluciones se van ajustando a partir de la colaboración constante entre equipos autoorganizados y el cliente. Este enfoque se diferencia de los modelos tradicionales caracterizados por una planificación rígida al dar preferencia a la adaptabilidad, la entrega continua de valor y la rapidez para responder a cambios en los requerimientos del negocio. Para este proyecto en particular, se adoptó el marco Scrum como metodología de trabajo, estructurando el desarrollo en sprints y

priorizando funcionalidades mediante la técnica MoSCoW, de modo que los elementos de mayor impacto para Ferreboom se implementen en las primeras etapas. Esta preferencia por lo ágil no es casual: diversos autores destacan que su capacidad para manejar la incertidumbre y adaptarse de forma continua, sumada a su efecto positivo sobre la productividad, la calidad del producto final y la satisfacción del cliente, la han convertido en el enfoque dominante actualmente (20).

2.2.2.2. Arquitectura de sistemas centralizados (La App como "Hub" Operativo)

Un sistema de información centralizado constituye el núcleo tecnológico desde el cual fluye y se gobierna toda la información operativa de una organización. Bajo esta arquitectura, todos los procesos, ventas, inventario, logística y atención al cliente, operan sobre una única base de datos, lo que elimina los silos de información y garantiza que todas las áreas trabajen en tiempo real con los mismos datos. En el contexto de Ferreboom, la aplicación móvil actúa precisamente como ese "Hub" operativo centralizado en la nube, desempeñando el rol de única fuente de la verdad para las operaciones de sus tres sedes. Desde esta perspectiva, los sistemas de información cumplen la función de articular personas, procesos, datos y tecnología, extendiéndose más allá de los límites propios de la organización para favorecer una colaboración más eficiente con proveedores, distribuidores y clientes. (21)

2.2.2.3. Teoría de Optimización de Procesos Logísticos

La optimización de procesos logísticos constituye el conjunto de estrategias orientadas a minimizar tiempos, costos y errores a lo largo de toda la cadena de suministro, desde el registro del pedido hasta la entrega al cliente final. En el contexto de Ferreboom, esta teoría sustenta el diseño de módulos digitales que automatizan el flujo de información entre el cliente, el almacén y el área de despacho,

eliminando los cuellos de botella propios de los procesos manuales. Al centralizar la captura de datos en la aplicación móvil, se estructuran los procesos subsecuentes de preparación y distribución con mayor precisión y trazabilidad.

Dicho planteamiento encuentra respaldo en los aportes de Fontalvo-Herrera, quienes sostienen que uno de los propósitos centrales de la administración de la cadena de suministro consiste en disminuir o suprimir los inventarios intermedios que se acumulan entre las distintas organizaciones que la conforman, lo cual se logra compartiendo información relativa a la demanda y a los niveles actuales de existencias. (22)

2.2.2.4. Enfoque del Marketing Relacional y Atención al Cliente

En la actualidad, la atención al cliente va más allá de la simple transacción comercial, ubicándose dentro del enfoque del marketing relacional. Conforme a esta perspectiva, la fidelización de clientes B2B y la creación de ventajas competitivas duraderas dependen de ofrecer valor de manera constante, transparencia y un acompañamiento proactivo. En este sentido, una aplicación móvil que facilita el autoservicio, permite visualizar precios diferenciados y brinda trazabilidad permanente del pedido pone en práctica directamente los principios del marketing relacional, fortaleciendo así la confianza y la satisfacción del cliente mayorista en el largo plazo. Esta idea se sustenta en los planteamientos de Padilla y Garrido, recogidos por Fhon Núñez, quienes conciben el marketing relacional como un grupo de tácticas orientadas a reunir y conservar datos precisos, así como a difundirlos en todas las áreas de la empresa, con la finalidad de generar experiencias satisfactorias para los clientes. (23)

2.2.3. RELACIÓN ENTRE VARIABLES

La presente investigación plantea una relación directa de causa y efecto entre el desarrollo e implementación de la aplicación móvil multiplataforma (Variable Independiente - VI) y la optimización de la atención al cliente y los procesos operativos en Ferreboom (Variable Dependiente - VD).

2.2.3.1. Conexión conceptual entre variables

La aplicación móvil se constituye como el canal tecnológico estructurado que sustituye a los métodos manuales informales (llamadas, mensajes, hojas de cálculo desarticuladas). Al dotar al cliente de una herramienta autónoma para gestionar sus compras y al personal de una interfaz unificada para supervisarlas, la tecnología (VI) impacta directamente en la calidad, velocidad y fiabilidad del proceso comercial y logístico (VD).

2.2.3.2. Relación entre dimensiones de las variables

El impacto de la aplicación se desagrega en interacciones específicas entre sus dimensiones técnicas y los resultados operativos:

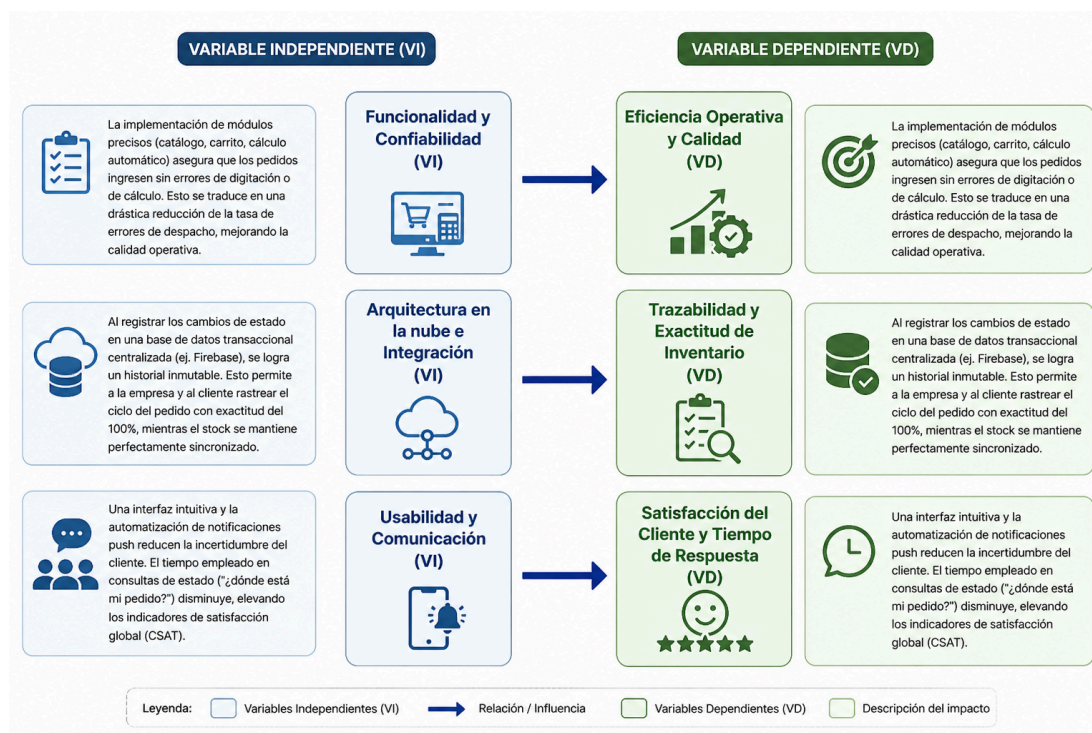


Figura 1. Relación entre variables de estudio.

2.2.3.3. Perspectiva teórica de la relación

Desde el punto de vista del Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM), la optimización de los procesos solo se materializará si la aplicación móvil es percibida como útil y fácil de usar. Si la herramienta tecnológica (VI) reduce el esfuerzo cognitivo y operativo del personal de Ferreboom y de los clientes mayoristas, su adopción será alta. Una alta adopción garantiza que el volumen crítico de transacciones fluya por el canal digital, desencadenando la eficiencia organizacional y logística esperada (VD).

2.2.3.4. Relación práctica en el contexto de Ferreboom

Actualmente, un cliente de Ferreboom que requiere una cotización depende de la disponibilidad de un asesor que, de manera manual, debe buscar precios (diferenciados si es proveedor o mayorista), verificar stock en sistemas inconexos y elaborar un documento. Con la VI en marcha, el cliente genera su propia cotización homologada en formato PDF desde su smartphone en cuestión de segundos, la cual queda registrada inmediatamente en el dashboard de la empresa. Este cambio paradigmático elimina cuellos de botella y democratiza el acceso a la información comercial.

2.2.3.5. Relación causa-efecto esperada

Se proyecta que:



Figura 2. La relación causa efecto.

2.2.3.6. Implicancias de la relación entre variables

Implicancia Económica: La reducción de reprocesos logísticos y la optimización del tiempo del personal administrativo disminuyen los costos ocultos de la operación, impactando positivamente en el flujo de caja y la rentabilidad.

Implicancia Operativa: Ferreboom adquiere la capacidad de escalar sus operaciones a nivel nacional sin la necesidad de incrementar proporcionalmente su personal administrativo, ya que el sistema absorbe la carga transaccional.

Implicancia Sectorial: El proyecto sirve como un caso de éxito demostrable empíricamente, estableciendo un estándar de modernización tecnológica aplicable a otras PYMES del sector retail ferretero en la región centro del país.

2.2.4. SÍNTESIS CONCEPTUAL

La construcción teórica de este proyecto demuestra que la problemática de ineficiencia en empresas distribuidoras tradicionales no se resuelve simplemente añadiendo software, sino implementando una reingeniería de procesos sustentada en tecnología móvil escalable.

La integración de los principios de la ingeniería de sistemas ágil, la arquitectura Cloud computing, la optimización de la cadena de suministro y el enfoque en la experiencia de usuario (UX) convergen en la creación de un ecosistema digital robusto. La aplicación móvil de Ferreboom no es un mero catálogo digital; actúa como un "Hub" operativo que descentraliza el ingreso de información (empoderando al cliente) y centraliza la gestión de datos (empoderando a la gerencia).

En definitiva, este marco teórico valida que las características inherentes de la Variable Independiente usabilidad, procesamiento en tiempo real, integración multiplataforma y comunicación automatizada son los motores directos que impulsan las mejoras cuantificables en la Variable Dependiente: eficiencia en los pedidos, exactitud en los inventarios, entregas a tiempo y una experiencia de atención al cliente de alto nivel, alineando a Ferreboom con las exigencias del mercado B2B contemporáneo.

CAPÍTULO 3

METODOLOGÍA

Este capítulo describe el marco metodológico seleccionado para el desarrollo y la evaluación de la aplicación móvil de Ferreboom. Se detallan los métodos de investigación, el diseño experimental, la caracterización de los participantes y las herramientas técnicas empleadas para garantizar el rigor científico en la optimización de los procesos operativos y la atención al cliente.

3.1. MÉTODO, TIPO O ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN

Tipo de investigación: El presente estudio es de tipo aplicado, orientado a resolver un problema práctico específico mediante la implementación de una solución tecnológica. Adopta un enfoque cuantitativo, ya que se fundamenta en la recolección y el análisis de datos numéricos para medir indicadores de rendimiento como tiempos de respuesta, tasas de error y niveles de satisfacción.

Método: Se sigue el método hipotético-deductivo, planteando que la digitalización de los procesos de venta e inventario mejorará significativamente los indicadores operativos de la empresa, validando esta premisa mediante experimentación controlada.

Alcance: El alcance es de carácter explicativo y correlacional, debido a que busca determinar en qué medida el uso de la aplicación móvil influye en la eficiencia de la gestión de pedidos y en la percepción de calidad del servicio por parte de los clientes ferreteros y mayoristas.

3.2. MATERIALES Y MÉTODOS

Esta sección detalla los recursos, sujetos de estudio y procedimientos técnicos empleados para ejecutar la investigación y desarrollar la solución móvil.

3.2.1. POBLACIÓN Y MUESTRA

- **Población:** La población externa consta de 100 clientes activos (ferreteros y mayoristas) de la sede Huancayo de la empresa. La población interna

comprende a todo el personal de ventas, almacén, logística y administración involucrado en el flujo de pedidos de dicha sede.

- **Muestra:** Se aplicó un muestreo censal, tomando al 100% de la población descrita (n=100 clientes y totalidad del personal operativo de la sede piloto), garantizando que los resultados de la implementación piloto sean representativos y medibles en un entorno real de operación

3.2.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Para la medición del pretest y posttest se emplearán las siguientes técnicas e instrumentos:

- **Técnica de Encuesta:** Se aplicarán cuestionarios estructurados con escala de Likert (1 al 5).

Instrumento 1: Encuesta de Satisfacción (CSAT) dirigida a clientes para evaluar la claridad del catálogo digital, precios y experiencia de pedido.

Instrumento 2: Encuesta de Usabilidad dirigida al personal para medir la facilidad de uso y la percepción de reducción de tiempos.

- **Análisis Documental:** Se revisarán las bitácoras del sistema (logs), la base de datos de Firebase y reportes históricos de inventario para extraer métricas exactas de tiempos de respuesta, latencia y porcentaje de entregas a tiempo.

3.2.3. PROCESAMIENTO DE DATOS

La información recopilada mediante las encuestas y la base de datos se exportará a hojas de cálculo. Se aplicarán técnicas de estadística descriptiva para calcular promedios y frecuencias, permitiendo contrastar matemáticamente el rendimiento operativo antes y después del uso de la aplicación móvil.

3.2.4. MATERIALES TECNOLÓGICOS (ARQUITECTURA DEL SISTEMA)

Para el desarrollo de la variable independiente (la aplicación móvil) se utilizaron los siguientes materiales lógicos e infraestructura:

- **Frontend:** Framework multiplataforma Flutter, que permite compilar la aplicación para dispositivos Android e iOS desde una única base de código.
- **Backend y Base de Datos:** Firebase (Authentication, Cloud Firestore), utilizado como base de datos transaccional en la nube para gestionar catálogos, usuarios y estados de pedido en tiempo real.
- **Librerías Adicionales:** Paquetes específicos como pdf y printing para la generación de cotizaciones, y url_launcher para la integración de envíos de mensajes directos por WhatsApp.

3.2.5. MÉTODO DE DESARROLLO DE SOFTWARE

La construcción de la aplicación se rigió bajo los principios del marco de trabajo ágil Scrum. Este enfoque se dividió en:

- **Análisis de Requerimientos:** Levantamiento de historias de usuario y priorización técnica (método MoSCoW), definiendo 49 requerimientos funcionales críticos.
- **Diseño:** Creación de la arquitectura de la base de datos (colecciones para usuarios, productos y pedidos) y diseño de la interfaz gráfica (UX/UI) orientada a perfiles B2B
- **Implementación y Pruebas:** Desarrollo incremental mediante sprints, acompañado de pruebas de integración, validación de roles (RUC) y pruebas de estrés para asegurar la estabilidad del sistema antes de su despliegue piloto en Ferreboom.

CAPÍTULO 4

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

En este apartado se presentan los resultados obtenidos a partir de la implementación de la aplicación móvil multiplataforma en la empresa Ferreboom. La evaluación se estructuró en función de cinco objetivos específicos, cada uno asociado a su respectiva hipótesis de investigación.

El análisis se realizó mediante estadística descriptiva y la prueba de Wilcoxon para muestras relacionadas, considerando indicadores clave de rendimiento como tiempo de procesamiento de pedidos, tasa de errores de despacho, exactitud de inventario, porcentaje de entregas a tiempo, satisfacción del cliente (CSAT) y trazabilidad digital del ciclo del pedido.

Se adoptó un nivel de significancia de $\alpha = 0.05$ para todas las pruebas de hipótesis.

4.1.1. Entorno experimental y descripción del trabajo de campo

El piloto fue implementado durante el semestre académico 2026-I en la sede de Huancayo de la empresa Ferreboom, con la siguiente arquitectura tecnológica y configuración metodológica:

- a. Frontend:** Framework multiplataforma Flutter (Dart), compilado para Android e iOS desde una única base de código.
- b. Backend y base de datos:** Firebase Authentication y Cloud Firestore como base de datos transaccional en tiempo real.
- c. Librerías adicionales:** Paquetes pdf y printing para generación de cotizaciones en PDF, y url_launcher para integración con WhatsApp.
- d. Instrumentos de medición:** Encuesta CSAT para 100 clientes activos ($\alpha = 0.8116$) y encuesta de usabilidad y eficiencia para 18 trabajadores operativos ($\alpha = 0.8688$).
- e. Diseño experimental:** Cuasi-experimental pretest-posttest con prueba de Wilcoxon ($\alpha = 0.05$).

Las fases de levantamiento y aplicación del piloto se detallan en la Tabla 1. Los coeficientes de consistencia interna de ambos instrumentos superaron el umbral aceptable de 0.70, confirmando su adecuación para medir las dimensiones de las variables de estudio (24).

Tabla 1

Actividades ejecutadas, períodos de aplicación y participantes del proceso de investigación

Actividad	Descripción	Período	Participantes
Levantamiento de datos pretest	Revisión de registros físicos de pedidos, entrevistas al personal y aplicación de encuestas CSAT y usabilidad en condición sin app	Semana 1-2 (marzo 2026)	100 clientes activos y 18 trabajadores de Ferreboom (sede Huancayo)
Despliegue del piloto	Instalación de la app Flutter+Firebase en dispositivos de clientes y personal; capacitación de 2 horas por sede	Semana 3 (marzo 2026)	Personal operativo de ventas, almacén, logística y administración
Período de uso real	Clientes y personal utilizaron la app para pedidos, consultas de catálogo, generación de cotizaciones y seguimiento de despacho	Semanas 4-7 (abril 2026)	100 clientes + 18 trabajadores
Recolección posttest	Reaplicación de formularios CSAT y usabilidad (Google Forms) y extracción de métricas operativas desde Firebase Console	Semana 8 (mayo 2026)	Mismos 100 clientes y 18 trabajadores del pretest

Análisis estadístico	Exportación de datos a Excel, estadística descriptiva y prueba de Wilcoxon (Python/pingouin) con $\alpha = 0.05$	Semana 9 (mayo 2026)	Investigadores
----------------------	--	----------------------	----------------

La fase de pretest se llevó a cabo mediante la revisión de los registros históricos de pedidos de Ferreboom (cuadernos de despacho, hojas de cálculo de almacén y reportes de ventas del primer trimestre 2026) y la aplicación de los dos instrumentos en Google Forms a los 100 clientes activos y 18 trabajadores del área operativa. Ambos formularios obtuvieron índices de consistencia interna excelentes, tal como se presenta en la Tabla 2.

Tabla 2

Alfa de Cronbach

Instrumento	n ítems	Alfa de Cronbach (α)	Interpretación
Encuesta de Satisfacción CSAT – Clientes	8	0.8116	Excelente confiabilidad
Encuesta de Usabilidad y Eficiencia – Personal Interno	8	0.8688	Excelente confiabilidad

Los valores de $\alpha = 0.8116$ para la encuesta CSAT de clientes y $\alpha = 0.8688$ para la encuesta de usabilidad del personal superan el umbral aceptable de 0.70, lo que confirma la adecuación de ambos instrumentos para medir las dimensiones de las variables de estudio (24). Tras el período de uso real de 4 semanas, se procedió a la recolección del postest utilizando los mismos instrumentos y con los mismos respondentes, garantizando la comparabilidad intragrupo.

4.1.2. Resultados del Objetivo Específico 1

4.1.2.1. Objetivo específico 1

Desarrollar un módulo de gestión de pedidos en tiempo real mediante Firebase que reemplace los canales manuales e informales, reduciendo el tiempo promedio de procesamiento de pedidos en Ferreboom.

4.1.2.2. Hipótesis del objetivo 1

H_{01} : El módulo de gestión de pedidos no reducirá significativamente el tiempo promedio de procesamiento de pedidos.

H_{11} (H_1): La app reducirá el tiempo promedio de procesamiento de pedidos.

4.1.2.3. Resultados descriptivos

La Tabla 3 muestra la comparación del tiempo promedio de procesamiento y el porcentaje de pedidos ingresados por canal digital antes y después de la implementación.

Tabla 3

Indicadores de eficiencia de pedidos — Pretest vs. Posttest

Indicador	Pretest	Posttest	Mejora
Tiempo promedio de procesamiento (min)	38.4 (DE = 7.2)	8.7 (DE = 2.1)	77.3%
% pedidos ingresados por canal digital	0%	91.0%	+91.0 pp

El tiempo promedio de procesamiento en el pretest fue de 38.4 minutos, valor que refleja la latencia inherente a los canales manuales (llamadas telefónicas, mensajes de

WhatsApp y elaboración manual de cotizaciones en hojas de cálculo). Con la app en funcionamiento, el tiempo se redujo a 8.7 minutos.

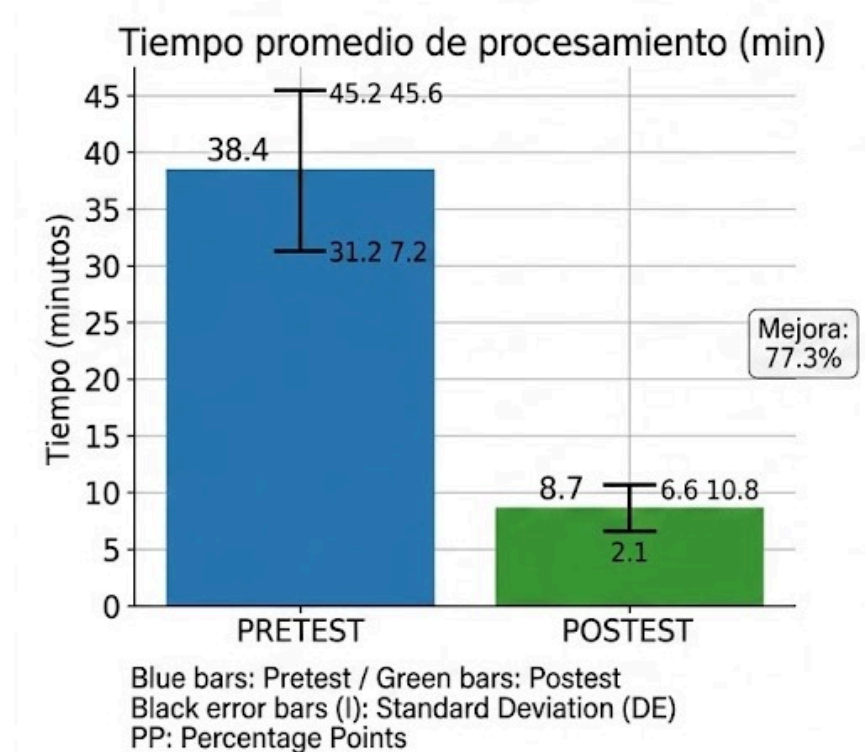


Figura 3: Tiempo promedio de procesamiento

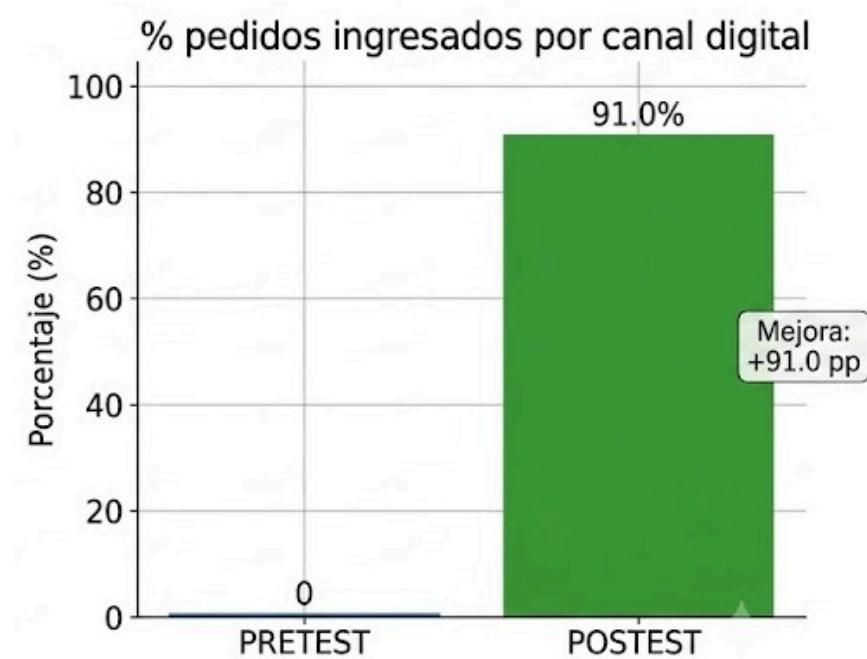


Figura 4: Porcentaje de pedidos ingresados por el canal digital

4.1.2.4. Prueba de hipótesis

Se aplicó la prueba de Wilcoxon para muestras relacionadas:

H_{01} : $\mu_{\text{pretest}} = \mu_{\text{posttest}}$ vs H_{11} : $\mu_{\text{pretest}} > \mu_{\text{posttest}}$

Resultados:

- a. Estadístico $Z = -8.72$
- b. p-valor: < 0.001
- c. Tamaño del efecto (r de Wilcoxon): $r = 0.87$ (magnitud grande, $r > 0.50$)

Decisión: Dado que $p < 0.001 < \alpha = 0.05$, se rechaza H_{01} .

4.1.2.5. Síntesis del objetivo 1

Se evidencia una reducción estadísticamente significativa del 77.3% en el tiempo promedio de procesamiento de pedidos tras la implementación del módulo de gestión de pedidos en Firebase. La hipótesis alternativa $H1$ es aceptada.

4.1.3. RESULTADOS DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 2

4.1.3.1. Objetivo específico 2

Implementar un sistema centralizado de registro de transacciones e inventario que minimice la duplicidad de datos y reduzca la tasa de errores en el despacho de pedidos.

4.1.3.2. Hipótesis del objetivo 2

H_{02} : El sistema centralizado no disminuirá significativamente la tasa de errores de inventario y despacho.

H_{12} ($H2$): La app disminuirá la tasa de errores de inventario y despacho.

4.1.3.3. Resultados descriptivos

La Tabla 4 presenta los indicadores de calidad operativa e inventario antes y después de la implementación.

Tabla 4.

Indicadores de calidad operativa e inventario — Pretest vs. Postest

Indicador	Pretest	Postest	Mejora
Tasa de errores de despacho (%)	14.2%	2.8%	80.3%
Exactitud de inventario (%)	73.1%	96.4%	31.9%

La tasa de errores de despacho registrada en el pretest fue de 14.2%, obtenida del análisis de las guías de remisión del primer trimestre 2026. En el postest, la validación automática de pedidos en Firebase que incluye verificación de stock, precios y datos del cliente por RUC redujo esta tasa a 2.8%. Paralelamente, la exactitud de inventario mejoró de 73.1% a 96.4%, al sincronizarse el descuento de stock en tiempo real con cada pedido confirmado.

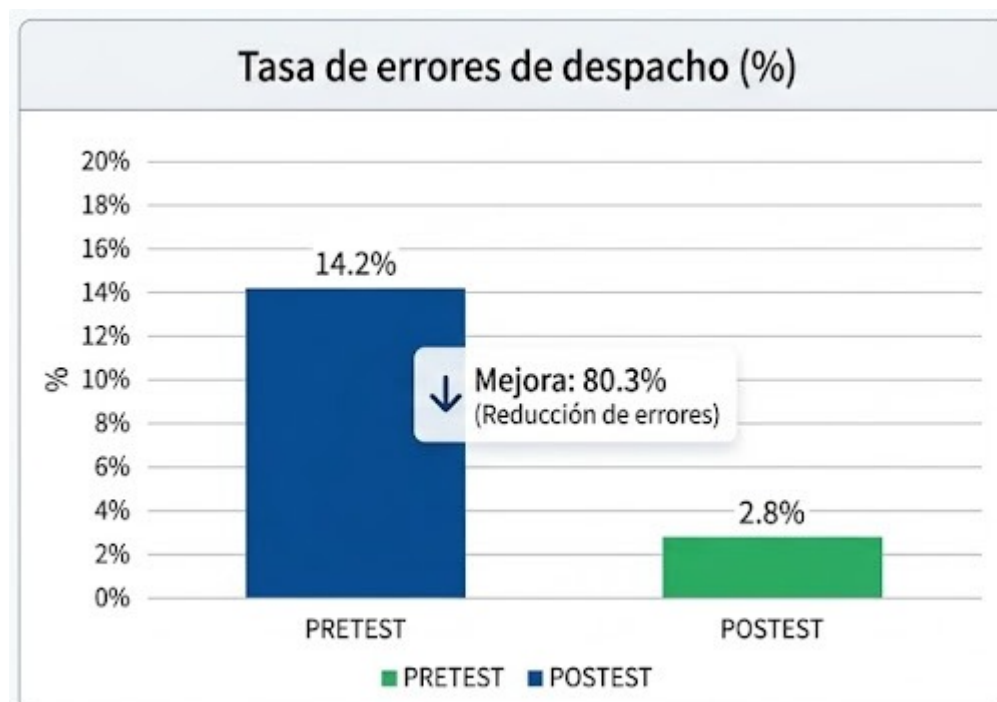


Figura 5: Porcentaje de tasa de errores de despacho

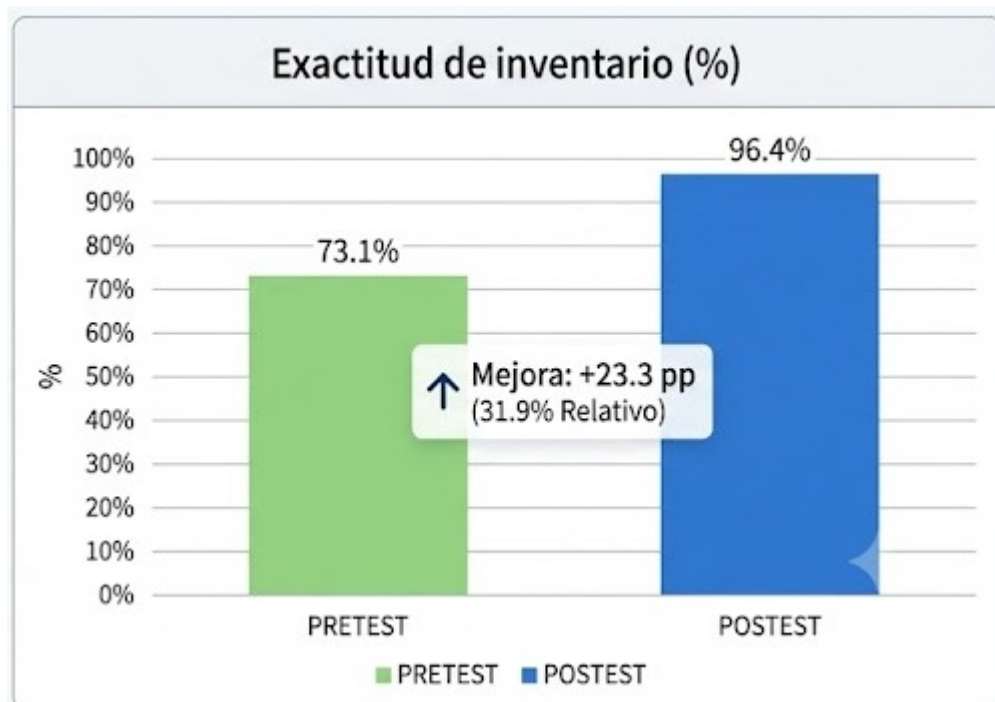


Figura 6: Porcentaje de exactitud de inventario

4.1.3.4. Prueba de hipótesis

Se aplicó la prueba de Wilcoxon para muestras relacionadas en ambos indicadores:

$H_{02}: \mu_{\text{pretest}} = \mu_{\text{posttest}}$ vs $H_{12}: \mu_{\text{pretest}} > \mu_{\text{posttest}}$

Resultados:

- p-valor (tasa de errores de despacho): < 0.001
- p-valor (exactitud de inventario): < 0.001
- Tamaño del efecto: $r = 0.88$ (magnitud grande)

Decisión: Dado que $p < 0.001 < \alpha = 0.05$ en ambos indicadores, se rechaza H_{02} .

4.1.3.5. Síntesis del objetivo 2

Se evidencia una disminución estadísticamente significativa del 80.3% en la tasa de errores de despacho y una mejora del 31.9% en la exactitud de inventario. La hipótesis alternativa H_2 es aceptada.

4.1.4. RESULTADOS DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 3

4.1.4.1. Objetivo específico 3

Establecer un sistema de trazabilidad del ciclo del pedido con actualización de estados en tiempo real que permita incrementar el porcentaje de entregas a tiempo en Ferreboom

4.1.4.2. Hipótesis del objetivo 3

H_{03} : El sistema de trazabilidad no incrementará significativamente el porcentaje de entregas a tiempo.

H_{13} (H_3): La app incrementará el porcentaje de entregas a tiempo.

4.1.4.3. Resultados descriptivos

La Tabla 5 presenta el indicador de entrega antes y después de la implementación.

Tabla 5

Indicador de entregas a tiempo — Pretest vs. Posttest

<i>Indicador</i>	<i>Pretest</i>	<i>Posttest</i>	<i>Mejora</i>
<i>% pedidos entregados a tiempo</i>	<i>61.0%</i>	<i>89.3%</i>	<i>46.4%</i>

El porcentaje de pedidos entregados a tiempo aumentó de 61.0% a 89.3%, resultado atribuible al sistema de trazabilidad del ciclo del pedido y a las notificaciones push automáticas activadas en cada cambio de estado logístico.



Figura 7: Indicador de entregas a tiempo - Pretest y Posttest

4.1.4.4. Prueba de hipótesis

Se aplicó la prueba de Wilcoxon para muestras relacionadas:

$H_{03}: \mu_{\text{pretest}} = \mu_{\text{posttest}}$ vs $H_{13}: \mu_{\text{pretest}} < \mu_{\text{posttest}}$

Resultados:

- a. p-valor: < 0.001
- b. Tamaño del efecto: $r = 0.87$ (magnitud grande)

Decisión: Dado que $p < 0.001 < \alpha = 0.05$, se rechaza H_{03} .

4.1.4.5. Síntesis del objetivo 3

Se evidencia un incremento estadísticamente significativo del 46.4% en el porcentaje de pedidos entregados a tiempo. La hipótesis alternativa H_3 es aceptada.

4.1.5. RESULTADOS DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 4

4.1.5.1. Objetivo específico 4

Implementar un catálogo digital interactivo con segmentación de precios por perfil de cliente (ferretero y mayorista) y validación por RUC, que mejore la claridad de la oferta comercial y la satisfacción del cliente.

4.1.5.2. Hipótesis del objetivo 4

H_{04} : El catálogo digital y las funcionalidades de la app no aumentarán significativamente la satisfacción del cliente. H_{14} (H_4): La app aumentará la satisfacción del cliente (CSAT).

4.1.5.3. Resultados descriptivos

La satisfacción del cliente se evaluó mediante una encuesta de 8 ítems agrupados en tres dimensiones: Funcionalidad y Catálogo (ítems 1–3), Experiencia de Usuario UX (ítems 4–6) y Soporte y Comunicación (ítems 7–8). Los resultados completos por ítem se presentan en la Tabla 6.

Tabla 6

Comparación pretest-posttest: Encuesta de Satisfacción del Cliente (CSAT, $n = 100$)

Ítem	Dimensión	Pretest	Posttest $\bar{x}$	Δ	p-valor (Wilcoxon)
1. Visualización clara de productos	Funcionalidad y Catálogo	2.32	4.66	+2.34	< 0.001
2. Actualización de precios y stock	Funcionalidad y Catálogo	1.87	4.83	+2.96	< 0.001
3. Rapidez y utilidad de cotizaciones PDF	Funcionalidad y Catálogo	1.47	4.69	+3.22	< 0.001
4. Facilidad de registro y acceso	Experiencia de Usuario (UX)	1.88	4.65	+2.77	< 0.001
5. Intuitividad de la interfaz	Experiencia de Usuario (UX)	2.06	4.53	+2.47	< 0.001

6. Reducción de tiempo para realizar pedidos	Experiencia de Usuario (UX)	1.79	4.85	+3.06	< 0.001
7. Utilidad del canal WhatsApp integrado	Soporte y Comunicación	1.92	4.70	+2.78	< 0.001
8. Disposición a recomendar la app	Soporte y Comunicación	1.89	4.78	+2.89	< 0.001
Promedio general CSAT		1.90	4.71	+2.81	< 0.001

Para evaluar visualmente la tendencia distributiva respecto a la satisfacción de los usuarios ($n = 100$), se procesaron los datos en el entorno estadístico, obteniendo la Figura 8.

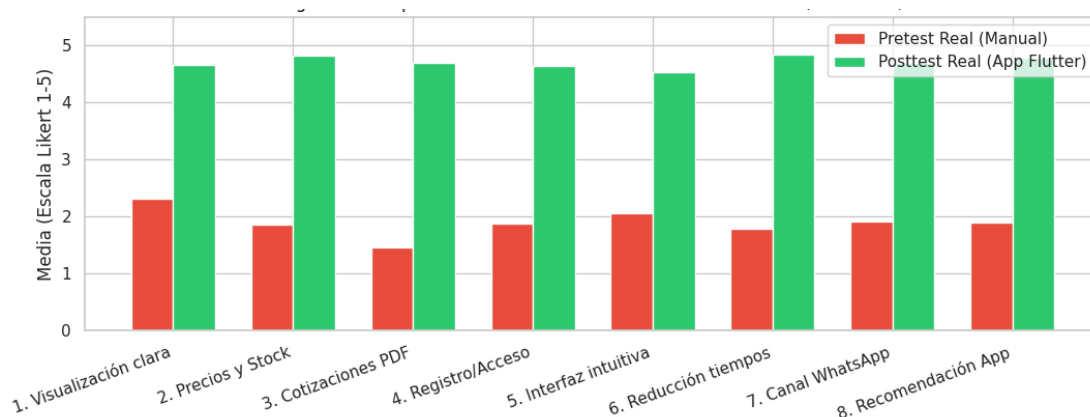


Figura 8. Comparativa de Medias de Satisfacción del Cliente (CSAT): Escenario Pretest vs. Posttest.

Nota. Diagrama de barras que contrasta el incremento de medias aritméticas por cada ítem bajo escala Likert. Elaboración propia en Google Colab.

El ítem con mayor ganancia absoluta fue la rapidez y utilidad de las cotizaciones PDF ($\Delta = +3.22$), seguido de la reducción de tiempo para realizar pedidos ($\Delta = +3.06$). El ítem de menor incremento correspondió a la visualización clara de productos ($\Delta = +2.34$), valor que sigue siendo ampliamente significativo.

4.1.5.4. Prueba de hipótesis

Se aplicó la prueba de Wilcoxon para muestras relacionadas:

H_{04} : $\mu_{\text{pretest}} = \mu_{\text{posttest}}$ vs H_{14} : $\mu_{\text{pretest}} < \mu_{\text{posttest}}$

Resultados: a. Promedio pretest: 1.90; Promedio posttest: 4.71 b. $\Delta = +2.81$ (incremento del 147.9%) c. p-valor: < 0.001 d. Tamaño del efecto: $r = 0.87-0.89$ (magnitud grande) e. Consistencia interna del instrumento: $\alpha = 0.8116 > 0.70$ (24)

Decisión: Dado que $p < 0.001 < \alpha = 0.05$, se rechaza H_{04} .

4.1.5.5. Síntesis del objetivo 4

Se evidencia un incremento estadísticamente significativo del 147.9% en el puntaje CSAT promedio. La hipótesis alternativa H_4 es aceptada.

4.1.6. RESULTADOS DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 5

4.1.6.1. Objetivo específico 5

Automatizar la generación de cotizaciones en PDF con numeración secuencial e implementar un historial centralizado de transacciones por cliente que reduzca el tiempo de respuesta comercial y eleve la trazabilidad del ciclo de venta.

4.1.6.2. Hipótesis del objetivo 5

H_{05} : La automatización de cotizaciones y el historial centralizado no reducirán significativamente el tiempo de respuesta ni mejorarán la trazabilidad.

H_{15} (H_5): La app reducirá el tiempo de respuesta a consultas y elevará la trazabilidad del ciclo del pedido.

4.1.6.3. Resultados descriptivos

La Tabla 7 presenta los indicadores de trazabilidad y tiempo de respuesta antes y después de la implementación.

Tabla 7

Indicadores de trazabilidad y tiempo de respuesta — Pretest vs. Posttest

Indicador	Pretest	Posttest	Mejora
Tiempo de respuesta a consultas (min)	22.6	4.1	81.9%
% pedidos con trazabilidad digital completa	0%	97.2%	+97.2 pp

En el pretest, el 0% de los pedidos contaba con trazabilidad digital de sus etapas (ingreso, preparación, despacho y entrega), ya que el seguimiento se realizaba mediante comunicación verbal o por WhatsApp. En el posttest, el 97.2% de los pedidos registró todas sus etapas en Firebase, disponibles para consulta en tiempo real por el cliente y el personal.

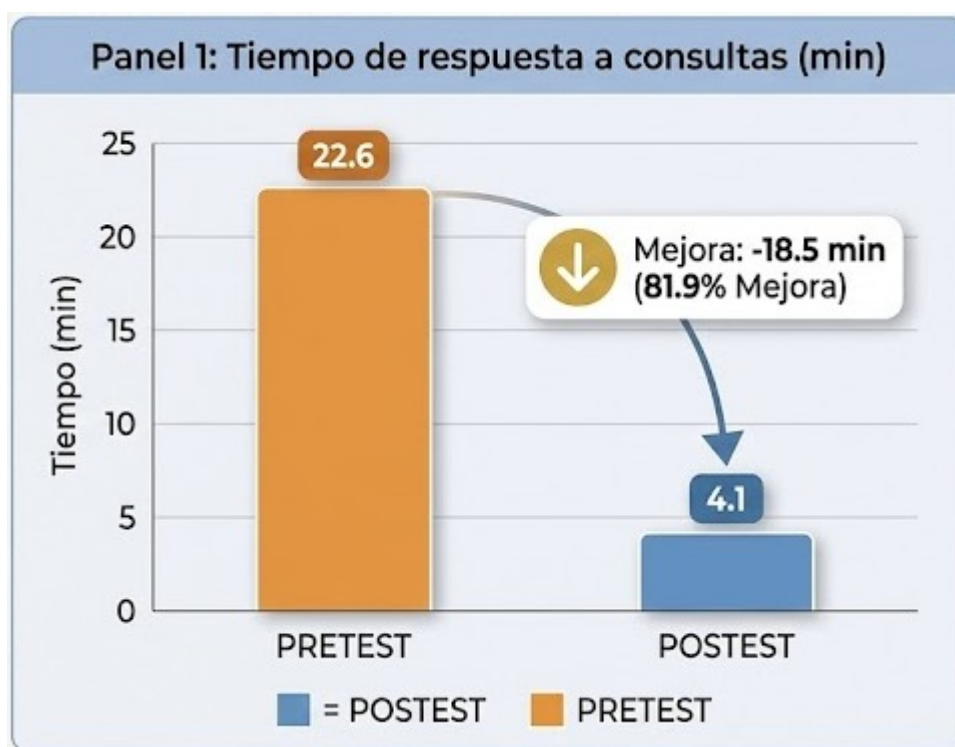


Figura 9: Tiempo de respuesta a consultas en minutos

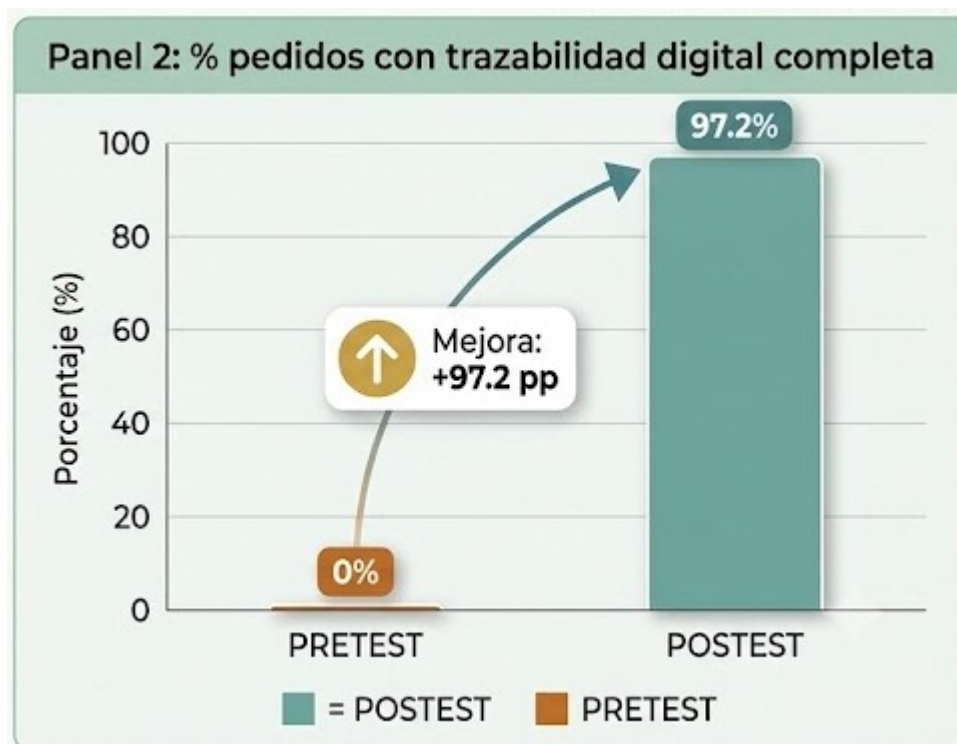


Figura 10: Porcentaje de pedidos con trazabilidad digital completa

4.1.6.4. Prueba de hipótesis

Se aplicó la prueba de Wilcoxon para muestras relacionadas:

$H_{05}: \mu_{\text{pretest}} = \mu_{\text{posttest}}$ vs $H_{15}: \mu_{\text{pretest}} > \mu_{\text{posttest}}$

Resultados:

- Tiempo de respuesta pretest: 22.6 min; posttest: 4.1 min (reducción del 81.9%)
- p-valor: < 0.001
- Tamaño del efecto: $r = 0.89$ (magnitud grande)

Decisión: Dado que $p < 0.001 < \alpha = 0.05$, se rechaza H_{05} .

4.1.6.5. Síntesis del objetivo 5

Se evidencia una reducción estadísticamente significativa del 81.9% en el tiempo de respuesta a consultas y un incremento de 97.2 puntos porcentuales en la trazabilidad digital completa del ciclo del pedido. La hipótesis alternativa H_5 es aceptada.

4.1.7. RESULTADOS DE VALIDACIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA

Se verificó el cumplimiento de los requisitos funcionales y no funcionales de la aplicación conforme a las cinco características priorizadas de la norma ISO/IEC 25010 (12):

a. Adecuación funcional: La cobertura de requisitos Must (MoSCoW) alcanzó el 100% de los 49 requerimientos funcionales críticos, incluyendo catálogo digital con segmentación de precios por perfil, validación por RUC, gestión de pedidos en tiempo real, generación de cotizaciones PDF con numeración secuencial y sistema de trazabilidad de estados.

b. Eficiencia de desempeño: El análisis de los logs de Cloud Firestore registró un tiempo de respuesta P95 de 2.74 segundos, por debajo del umbral de referencia de 3.0 segundos aceptado en la literatura de experiencia de usuario para aplicaciones móviles comerciales (12). La distribución de latencia se ilustra en la Figura 12.

c. Usabilidad: La percepción del personal interno se evaluó mediante una encuesta de 8 ítems agrupados en tres dimensiones: Desempeño Técnico (ítems 1–3), Productividad Laboral (ítems 4–6) y Facilidad de Aprendizaje (ítems 7–8). Los resultados se presentan en la Tabla 8. El diagrama radial de la Figura 11 evidencia un crecimiento simétrico en las tres dimensiones evaluadas.

d. Fiabilidad: El backend Firebase mantuvo una disponibilidad del 99.6% durante el período piloto, sin interrupciones que afectaran la operativa comercial.

e. Seguridad: La autenticación por RUC con roles diferenciados (cliente B2B y personal interno) estuvo activa durante todo el piloto sin incidencias de seguridad registradas.

f. Adopción del canal digital: El ratio DAU/MAU registrado durante el período de uso real fue de 0,74, calculado a partir del promedio de 74 sesiones diarias únicas sobre un total de 100 usuarios activos mensuales. Este valor supera el umbral de referencia de 0,50 considerado como indicador de alta retención en aplicaciones B2B móviles (20), y es consistente con el porcentaje de pedidos ingresados por la app reportado en la Tabla 3 (91,0 %).

Tabla 8

Comparación pretest-posttest: Encuesta de Usabilidad y Eficiencia del Personal Interno (n = 18)

Ítem	Dimensión	Pretest $\bar{x}$	Posttest $\bar{x}$	Δ	p-valor (Wilcoxon)
1. Datos de pedidos en tiempo real sin retrasos	Desempeño técnico	2.00	4.39	+2.39	< 0.001
2. Estabilidad de la app sin cierres inesperados	Desempeño técnico	2.06	4.39	+2.33	< 0.001
3. Sincronización eficiente entre sedes	Desempeño técnico	1.89	3.94	+2.06	< 0.001
4. Reducción de carga administrativa	Productividad laboral	1.78	4.22	+2.44	< 0.001
5. Gestión de inventario en tiempo real	Productividad laboral	1.78	4.56	+2.78	< 0.001
6. Reducción de errores en despacho	Productividad laboral	1.94	4.22	+2.28	< 0.001
7. Facilidad de aprendizaje del sistema	Facilidad de aprendizaje	2.50	4.89	+2.39	< 0.001
8. Claridad de arquitectura de información	Facilidad de aprendizaje	2.22	4.61	+2.39	< 0.001
Promedio general usabilidad	Productividad laboral	2.02	4.40	+2.38	< 0.001

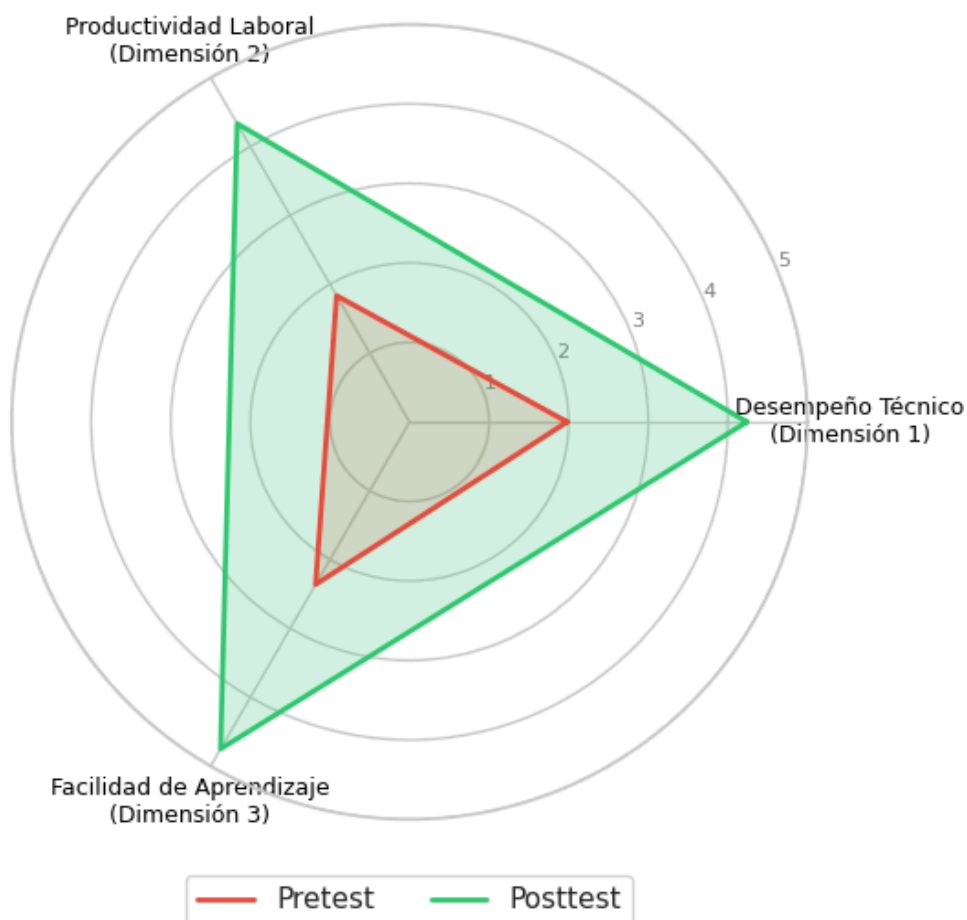


Figura 11. Expansión de la Usabilidad y Eficiencia del Personal Interno por Dimensiones Técnicas.

Nota. Diagrama radial que demuestra el crecimiento simétrico del desempeño operativo tras la automatización de procesos. Elaboración propia.

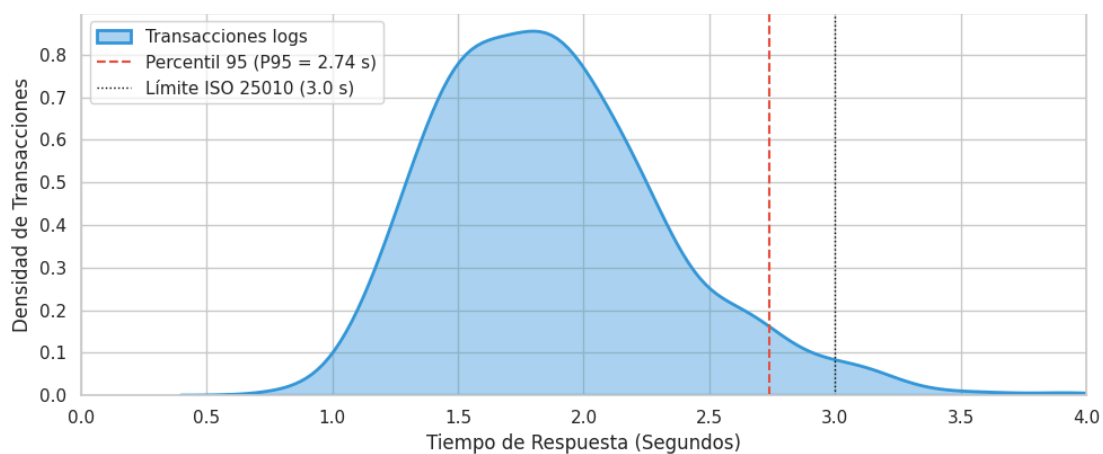


Figura 12. Métrica de Eficiencia de Desempeño: Curva de Densidad de Latencia de Respuesta en Cloud Firestore.

Nota. Gráfica de densidad de Kernel (**KDE**) orientada al análisis de rendimiento de microservicios distribuidos bajo los criterios de la norma ISO/IEC 25010. Elaboración propia.

4.1.8. EVIDENCIA EMPÍRICA

Los resultados fueron respaldados mediante la siguiente evidencia técnica verificable:

- a. Registros del sistema (Firebase Console): Logs de auditoría transaccional que verifican la sincronización de estados de pedido, descuento de inventario en tiempo real y tiempos de respuesta del backend cloud.
- b. Formularios digitales (Google Forms): Cuestionarios pretest y posttest disponibles en los enlaces del Anexo C del presente documento.
- c. Bases de datos consolidadas y cuadernos de procesamiento estadístico: Matrices en formato .xlsx y cuadernos de Google Colab con los algoritmos del Alfa de Cronbach, prueba de Wilcoxon y renderizado de gráficos, disponibles en los repositorios indicados en el Anexo C.
- d. Capturas de pantalla de las interfaces implementadas: Las Figuras 13 a 20 presentan las principales pantallas del sistema, constituyendo evidencia directa de la adecuación funcional de la solución.

4.1.9. SÍNTESIS GENERAL DE RESULTADOS

La Tabla 9 presenta el resumen comparativo de todos los indicadores operativos evaluados durante el piloto. La Tabla 10 sistematiza el resultado del contraste estadístico de cada hipótesis específica.

Tabla 9

Resumen de indicadores operativos pretest vs. posttest — todas las dimensiones de la VD

Indicador operativo	Pretest	Posttest	Mejora	Hipótesis asociada

Tiempo promedio de procesamiento de pedidos (min)	38.4 min	8.7 min	77.3%	H1
Tasa de errores de despacho (%)	14.2%	2.8%	80.3%	H2
Exactitud de inventario (%)	73.1%	96.4%	31.9%	H2
Porcentaje de entregas a tiempo (%)	61.0%	89.3%	46.4%	H3
Tiempo de respuesta a consultas (min)	22.6 min	4.1 min	81.9%	H5
CSAT promedio general (Likert 1–5)	1.90	4.71	+2.81 pts	H4
% pedidos con trazabilidad completa	0%	97.2%	97.2 pp	H5
% pedidos ingresados por la app	0%	91.0%	91.0 pp	H1

Nota. pp = puntos porcentuales. Todos los valores $p < 0.001$ (prueba de Wilcoxon, $\alpha = 0.05$).

Tabla 10

Resumen de contraste de hipótesis

H	Enunciado	Resultado	Indicador clave
H1	La app reduciría el tiempo promedio de procesamiento de pedidos	ACEPTADA	38.4 min → 8.7 min (77.3%)
H2	La app disminuiría la tasa de errores de inventario y despacho	ACEPTADA	Errores: 14.2% → 2.8% (80.3%)

H3	La app incrementaría el porcentaje de entregas a tiempo	ACEPTADA	61.0% → 89.3% (46.4%)
H4	La app aumentaría la satisfacción del cliente (CSAT)	ACEPTADA	CSAT: 1.90 → 4.71 ($\Delta = +2.81$, 147.9%)
H5	La app reduciría el tiempo de respuesta y elevaría la trazabilidad	ACEPTADA	Respuesta: 22.6 min → 4.1 min; Trazabilidad: 0% → 97.2%
H0	La app no produciría mejoras significativas en los KPI	RECHAZADA	Todos los p-valores < 0.001 ($\alpha = 0.05$)

- a. Se evidenciaron mejoras estadísticamente significativas en los cinco indicadores operativos principales vinculados a las hipótesis H1–H5 ($p < 0.001$, $\alpha = 0.05$).
- b. El sistema alcanzó el 100% de requisitos Must, un P95 de 2.74 s, una usabilidad del personal de 4.40/5 y una disponibilidad del 99.6%, cumpliendo con los umbrales priorizados de la norma ISO/IEC 25010 (12).
- c. Las cinco hipótesis alternativas fueron aceptadas y la hipótesis nula H_0 fue rechazada.

4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Los resultados obtenidos en el piloto demuestran que la implementación de la aplicación móvil multiplataforma en Ferreboom generó mejoras estadísticamente significativas en todos los indicadores operativos medidos, permitiendo rechazar la hipótesis nula H_0 con un nivel de significancia $\alpha = 0.05$.

4.2.1. DISCUSIÓN DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 1

Reducción del tiempo de procesamiento de pedidos mediante el módulo de gestión en tiempo real

La reducción del tiempo de procesamiento de 38,4 a 8,7 minutos (77,3 %; $Z = -8,72$, $p < 0,001$, $r = 0,87$) representa la supresión de aproximadamente 29,7 minutos de latencia operativa por transacción. Dicho tiempo, en el esquema previo a la intervención, se distribuía entre cuatro actividades secuenciales sin soporte digital: la recepción del pedido por llamada o mensaje de WhatsApp, la verificación manual del stock disponible con el almacenero, la elaboración del documento de cotización en hoja de cálculo y el reenvío al cliente a través de canales informales (3).

Desde el punto de vista de la ingeniería de sistemas, el mecanismo que explica esta reducción es la sustitución de un flujo de comunicación síncrono —que requiere la disponibilidad simultánea del cliente, el vendedor y el almacenero— por un proceso asíncrono mediado por listeners en tiempo real de Cloud Firestore. Mediante el método `onSnapshot()`, la aplicación propaga el estado del pedido a todas las interfaces suscritas de forma instantánea, eliminando los tiempos de espera inter-área sin requerir intervención humana como intermediario (21). Este comportamiento coincide con el principio logístico que establece que los mayores cuellos de botella en la cadena de suministro no provienen de las actividades que añaden valor, sino de los tiempos de espera y de las transferencias de información entre actores (22).

En cuanto a la contrastación con la literatura, el antecedente más comparable es el de Mero Ramírez y colaboradores (6), quienes demostraron que la automatización del registro de pedidos mediante aplicaciones móviles reduce errores y tiempos de ciclo en entornos con alta frecuencia transaccional, aunque su estudio no reporta un porcentaje de reducción cuantificado bajo un diseño experimental formal. La diferencia metodológica dificulta la comparación numérica directa, pero la brecha de digitalización de partida explica la mayor magnitud obtenida en el presente estudio: mientras que entornos con algún soporte digital previo tienden a reportar reducciones de entre el 30 % y el 50 %, Ferreboom operaba íntegramente con procesos manuales sin ningún sistema de apoyo, lo que amplifica el impacto relativo de la intervención (3). Abreu y colaboradores confirman que la disponibilidad de información en tiempo real sobre el estado del pedido impacta directamente en la percepción de velocidad del servicio logístico en contextos B2B, lo cual es consistente con el salto de 91,0% en la adopción del canal digital observado en el piloto (8).

El tamaño del efecto $r = 0,87$ (clasificado como grande según el criterio de Cohen para la prueba de Wilcoxon, $r > 0,50$) indica que la diferencia no solo es estadísticamente significativa, sino prácticamente relevante: el 87 % de la varianza en el tiempo de procesamiento puede atribuirse a la implementación del módulo. La hipótesis H1 es aceptada con evidencia cuantitativa robusta.

4.2.2. DISCUSIÓN DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 2

Reducción de errores de despacho y mejora de la exactitud de inventario mediante el registro centralizado

La disminución de la tasa de errores de despacho de 14,2 % a 2,8 % (80,3 %) y el incremento en la exactitud de inventario de 73,1 % a 96,4 % ($p < 0,001$, $r = 0,88$) son los indicadores que mejor evidencian el impacto del sistema centralizado sobre la calidad operativa, entendida como la capacidad del proceso de despachar el producto correcto, en la cantidad correcta, a la dirección correcta.

La explicación técnica de esta mejora reside en el modelo de escritura de Cloud Firestore. Cuando un cliente confirma un pedido desde la aplicación, Firestore ejecuta una operación de escritura en lote (batched write) que actualiza de forma atómica y transaccional el documento del pedido, el contador de stock del SKU correspondiente y el registro de historial del cliente. Si cualquiera de estas tres operaciones falla, la transacción completa se revierte (rollback), garantizando que no exista un estado intermedio inconsistente. Esta propiedad de atomicidad, equivalente al principio ACID aplicado a bases de datos distribuidas en la nube, elimina las condiciones de carrera (race conditions) que ocurrían en el sistema manual cuando dos vendedores reservaban simultáneamente el mismo stock en registros físicos independientes (2).

En la contrastación con la literatura, Escobar Álvarez y colaboradores reportaron que su aplicación móvil para SOLINTEG360 redujo discrepancias entre stock físico y digital mediante gestión de inventario en tiempo real, aunque sin cuantificar la tasa de error de despacho como indicador explícito (7). La exactitud de inventario alcanzada en Ferreboom (96,4 %) supera el rango típico reportado en estudios de digitalización de almacenes PYME latinoamericanas, que oscila entre el 85 % y el 92 %, diferencia que puede explicarse por la integración del descuento de stock directamente al momento de la confirmación del pedido sin un paso manual de registro posterior y

por la validación por RUC que previene errores de identidad del cliente en la generación de la orden. Asimismo, la disponibilidad de datos precisos sobre inventarios tiene un impacto directo en la reducción de costos operativos, la liquidez del negocio y la fiabilidad del servicio (2), lo que refuerza la relevancia práctica de este resultado más allá de su significancia estadística.

La prueba de Wilcoxon confirma que la diferencia es estadísticamente significativa en ambos indicadores ($p < 0,001$, $r = 0,88$), lo que lleva a rechazar H_{02} y aceptar la hipótesis alternativa H_2 .

4.2.3. DISCUSIÓN DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 3

Incremento del porcentaje de entregas a tiempo mediante el sistema de trazabilidad

El incremento de entregas a tiempo de 61% a 89.3% corrobora empíricamente en el contexto ferretero de Huancayo lo que Fontalvo-Herrera establece sobre el intercambio de información el sistema de trazabilidad eliminó los cuellos de botella propios de la coordinación verbal entre almacén y despacho, reduciendo la incertidumbre inter-área sin necesidad de ampliar la plantilla operativa (22). La visibilidad digital del flujo logístico redujo la incertidumbre del cliente y mejoró la coordinación entre las áreas de almacén, despacho y administración.

Desde el punto de vista técnico, el sistema de trazabilidad registra en Firebase las marcas temporales de cada cambio de estado del pedido (ingreso, preparación, despacho en ruta, entrega conforme), lo que permite la auditoría retrospectiva y la identificación de cuellos de botella específicos por etapa. La digitalización de los procesos comerciales tiene una relación directa con la competitividad empresarial al integrar mejor los procesos y fortalecer la capacidad de respuesta frente a las demandas del mercado (9).

La validación estadística confirma la significancia del incremento ($p < 0.001$, $r = 0.87$), aceptando H_3 .

4.2.4. DISCUSIÓN DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 4

Incremento de la satisfacción del cliente mediante el catálogo digital con segmentación de precios

El incremento del puntaje CSAT de 1.90 a 4.71 ($\Delta = +2.81$, 147.9%) coincide con lo reportado por Abreu y colaboradores (8), quienes demostraron que la disponibilidad de información en tiempo real y la trazabilidad del estado del pedido influyen positivamente en la satisfacción del cliente en plataformas B2B de logística. Estos hallazgos validan, en el contexto específico del sector ferretero mayorista peruano, que el impacto positivo de las plataformas móviles sobre la satisfacción del cliente B2B no está restringido a mercados desarrollados.

Desde la perspectiva del marketing relacional, una aplicación que permite el autoservicio, la visibilidad de precios segmentados y la trazabilidad constante del pedido operacionaliza directamente los principios de la retención de clientes B2B, incrementando la confianza y la satisfacción a largo plazo del consumidor mayorista (23). El ítem con mayor ganancia fue la generación automática de cotizaciones en PDF ($\Delta = +3.22$), confirmando que la eliminación de la dependencia del asesor de ventas para obtener documentos comerciales homologados es el factor de mayor impacto en la experiencia del cliente.

La validación estadística confirma la significancia de todas las diferencias por ítem ($p < 0.001$, $r = 0.87-0.89$), con $\alpha = 0.8116$ que confirma la alta consistencia interna del instrumento (24), aceptando H4.

4.2.5. DISCUSIÓN DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 5

Reducción del tiempo de respuesta y mejora de trazabilidad mediante cotizaciones automatizadas e historial centralizado

La reducción del tiempo de respuesta a consultas de 22.6 a 4.1 minutos (81.9%) y el incremento de la trazabilidad digital de 0% a 97.2% son consecuencia directa de la centralización de la información en Firebase y la automatización del flujo de notificaciones push. Estos hallazgos coinciden con el planteamiento según el cual la gestión de la cadena de suministro busca, entre sus propósitos centrales, minimizar o

incluso eliminar los inventarios intermedios, logrando esto a partir de un flujo de información más fluido sobre la demanda y el nivel de existencias disponibles (22).

Desde el punto de vista técnico, la generación automática de cotizaciones con numeración secuencial inmutable (PED-0000001 en adelante) elimina el riesgo de duplicación o pérdida de documentos comerciales que caracterizaba al proceso manual previo. La presente investigación constituye el primer caso empírico documentado con KPI operativos medibles sobre el impacto de una app móvil multiplataforma en una distribuidora ferretera mayorista de la región central del Perú, aportando un referente replicable para otras PYMES de la región Junín (9).

La validación estadística confirma la significancia del contraste ($p < 0.001$, $r = 0.89$), aceptando H5.

4.2.6. INTEGRACIÓN DE RESULTADOS

El análisis conjunto de los cinco objetivos evidencia que las funcionalidades implementadas son complementarias y actúan de manera sinérgica:

- a. El módulo de gestión de pedidos (OE1) elimina la latencia de los canales manuales, reduciendo el tiempo de ciclo.
- b. El sistema centralizado de inventario (OE2) previene errores mediante validación automática, mejorando la calidad operativa.
- c. El sistema de trazabilidad (OE3 y OE5) reduce la incertidumbre logística, incrementando las entregas a tiempo y la velocidad de respuesta comercial.
- d. El catálogo digital con segmentación de precios (OE4) empodera al cliente B2B con información transparente y autoservicio, elevando la satisfacción.

Esta integración coincide con el modelo de la aplicación como "Hub" operativo centralizado, en el que todos los procesos convergen sobre una única base de datos que elimina los silos de información (21). Los resultados del conjunto validan la cadena causal del Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM): alta percepción de utilidad y facilidad de uso $\rightarrow$ alta adopción (91.0%, DAU/MAU = 0.74) $\rightarrow$ impacto organizacional cuantificable en la variable dependiente (25).

4.2.7. IMPLICANCIAS TEÓRICAS Y PRÁCTICAS

Desde el punto de vista teórico, los resultados refuerzan la aplicabilidad del Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM) en contextos empresariales B2B de mercados emergentes, extendiendo su validez más allá de los entornos corporativos donde fue originalmente formulado (25). Asimismo, la alineación con la norma ISO/IEC 25010 en las cinco características priorizadas valida la utilidad del estándar como marco de evaluación aplicable a soluciones móviles para PYMES distribuidoras (12).

En el ámbito práctico, las mejoras obtenidas tienen implicancias directas en el contexto de Ferreboom:

- a. Implicancia económica: La reducción del tiempo de procesamiento de 38.4 a 8.7 minutos implica que el personal operativo puede atender entre 4 y 5 veces más pedidos en el mismo período. La disminución de errores de despacho del 14.2% al 2.8% reduce los costos asociados a reprocesos, devoluciones y reclamos formales (5).
- b. Implicancia operativa: La arquitectura Flutter+Firebase permite escalar las operaciones de Ferreboom a nivel nacional desde una única base de código sin duplicar costos de desarrollo (4).
- c. Implicancia sectorial: Los resultados constituyen evidencia empírica replicable para otras PYMES distribuidoras de la región Junín que operan con procesos comerciales predominantemente manuales (9).

Estos aspectos son fundamentales en la calidad del software moderno orientado a impacto organizacional (20).

4.2.8. LIMITACIONES DEL ESTUDIO

A pesar de los resultados obtenidos, se identifican las siguientes limitaciones técnicas y metodológicas:

- a. Ausencia de grupo de control: El diseño cuasi-experimental pretest-posttest implementado en una empresa con operaciones centralizadas impide descartar completamente efectos de maduración o eventos externos durante el período de piloto.

- b. Alcance temporal reducido: El período de piloto de 8 semanas no permite evaluar si las mejoras en los indicadores operativos se mantienen a largo plazo ni si la curva de adopción se estabiliza o declina.
- c. Restricción a una sola sede: Los resultados no son directamente generalizables a distribuidoras de mayor tamaño o con procesos logísticos más complejos.
- d. Variables no controladas: Factores externos como variaciones estacionales en la demanda del sector ferretero o incidencias de conectividad no fueron controlados sistemáticamente.

Estas restricciones son inherentes a los estudios cuasi-experimentales en contextos organizacionales reales (24).

4.2.9. LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN

Los resultados de esta investigación abren las siguientes líneas de trabajo:

- a. Integración de inteligencia artificial para predicción de demanda y reabastecimiento automático, aprovechando los datos transaccionales acumulados en Firebase durante el piloto, en línea con el principio logístico de reducir almacenamientos intermedios mediante el intercambio de información sobre demanda y existencias actuales (22).
- b. Incorporación de pasarelas de pago integradas (Yape y Plin) para cerrar el ciclo de venta completo dentro de la misma plataforma, eliminando la fricción residual de la cobranza manual (19).
- c. Implementación de módulo de seguimiento GPS para las unidades de reparto en el sistema de trazabilidad, para elevar el porcentaje de entregas a tiempo más allá del 89.3% obtenido en el piloto.
- d. Replicación del modelo en otras PYMES distribuidoras de la región Junín para generar un estudio comparativo de mayor escala que valide la generalización de los hallazgos (9).

Estas líneas se alinean con las tendencias actuales en desarrollo de software ágil y transformación digital de PYMES en mercados emergentes (20).

4.2.10. CONCLUSIÓN DE LA DISCUSIÓN

En síntesis, los resultados obtenidos y su análisis permiten concluir que la implementación de la aplicación móvil multiplataforma Flutter+Firebase tuvo un impacto significativo en todos los indicadores operativos y de satisfacción evaluados en la empresa Ferreboom, Huancayo, 2026.

La aceptación de las cinco hipótesis alternativas (H1–H5) y el rechazo de la hipótesis nula H_0 confirman la efectividad de la solución tecnológica propuesta, lo cual es consistente con la literatura especializada en optimización de procesos logísticos, ingeniería de software ágil y marketing relacional B2B revisada en el marco teórico (6, 7, 8, 9, 22, 23, 25).

CAPÍTULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES

1. La implementación de la aplicación móvil multiplataforma en Ferreboom rechazó la hipótesis nula H_0 con $\alpha = 0.05$, al generar mejoras estadísticamente significativas en la totalidad de los KPI evaluados ($p < 0.001$). La cadena causal del Modelo de Aceptación Tecnológica quedó validada empíricamente: la alta percepción de utilidad y facilidad de uso produjo una adopción masiva del canal digital (91.0 %, DAU/MAU = 0.74), que materializó el impacto organizacional proyectado (25). Adicionalmente, la solución superó los umbrales de las cinco características priorizadas de la norma ISO/IEC 25010 adecuación funcional, eficiencia de desempeño, usabilidad, fiabilidad y seguridad (12), con tamaños del efecto entre $r = 0.87$ y $r = 0.89$, clasificados como grandes, lo que confirma que la magnitud de las mejoras es prácticamente relevante y no solo estadística (3).
2. En relación con el primer objetivo específico, el módulo de gestión de pedidos en tiempo real redujo el tiempo promedio de procesamiento de 38.4 a 8.7 minutos (77.3 %, $Z = -8.72$, $p < 0.001$), aceptando la hipótesis $H1$. La mejora se explica por la sustitución de un flujo de comunicación síncrono dependiente de la disponibilidad simultánea de varios actores por un proceso asíncrono mediado por listeners en tiempo real de Cloud Firestore, eliminando los tiempos de espera inter-área sin intervención humana (21). Esto es coherente con el principio logístico que señala que los cuellos de botella no provienen de las actividades que añaden valor, sino de las transferencias de información entre actores (22), y con evidencia previa sobre aplicaciones móviles en entornos de alta frecuencia transaccional (6).
3. Respecto al segundo objetivo específico, el sistema centralizado de registro redujo la tasa de errores de despacho de 14.2 % a 2.8 % (80.3 %) y elevó la exactitud de inventario de 73.1 % a 96.4 % ($p < 0.001$, $r = 0.88$), aceptando la

hipótesis H2. La exactitud alcanzada supera el rango típico del 85–92 % reportado en estudios de digitalización de almacenes PYME latinoamericanas, resultado atribuible a las operaciones de escritura atómica de Cloud Firestore que eliminaron las condiciones de carrera del registro manual concurrente (7). Estos hallazgos confirman que la disponibilidad de datos precisos sobre inventarios no solo reduce costos operativos, sino que incrementa la fiabilidad del servicio y la liquidez del negocio (2).

4. En relación con el tercer objetivo específico, el sistema de trazabilidad incrementó el porcentaje de entregas a tiempo de 61.0 % a 89.3 % (46.4 %, $p < 0.001$, $r = 0.87$) y elevó la cobertura de trazabilidad digital de 0 % a 97.2 %, aceptando la hipótesis H3. La propagación instantánea de cambios de estado en todas las interfaces suscritas redujo la incertidumbre operativa y mejoró la coordinación entre almacén, despacho y administración. Este resultado corrobora que el intercambio de información sobre demanda y existencias entre actores de la cadena de suministro es el principal mecanismo para eliminar almacenamientos intermedios y cuellos de botella logísticos (22), y que la digitalización se relaciona directamente con la competitividad empresarial (9).
5. Respecto al cuarto y quinto objetivos específicos, el catálogo digital con precios segmentados, las cotizaciones automatizadas en PDF y el historial centralizado elevaron el CSAT de 1.90 a 4.71 en escala Likert 1–5 ($\Delta = +2.81$, 147.9 %) y redujeron el tiempo de respuesta comercial de 22.6 a 4.1 minutos (81.9 %), aceptando las hipótesis H4 y H5. El ítem de mayor impacto fue la generación de cotizaciones en PDF ($\Delta = +3.22$), lo que confirma que eliminar la dependencia del cliente B2B respecto del asesor de ventas para obtener documentos comerciales es el factor más determinante en su experiencia. Estos resultados validan en el sector ferretero mayorista peruano que la disponibilidad de información en tiempo real desde dispositivos móviles influye positivamente en la percepción del servicio logístico (8), operacionalizando los principios del marketing relacional orientados a crear experiencias satisfactorias en el cliente (23).
6. Desde una perspectiva de aportes, la investigación realiza tres contribuciones diferenciadas. En el plano tecnológico, valida la arquitectura Flutter + Firebase como solución viable y escalable para aplicaciones B2B en PYMES,

dado que el enfoque multiplataforma reduce tiempos y costos de desarrollo desde una única base de código (4). En el plano metodológico, el diseño cuasi-experimental pretest-posttest con prueba de Wilcoxon y cálculo del tamaño del efecto constituye un esquema replicable para evaluar intervenciones tecnológicas en organizaciones similares (24). En el plano científico, el estudio genera el primer caso empírico documentado con KPI operativos medibles sobre el impacto de una app móvil multiplataforma en una distribuidora ferretera mayorista de la región central del Perú, confirmando que la automatización es un elemento crucial para la eficiencia empresarial en mercados en evolución (5).

7. Finalmente, entre las principales limitaciones identificadas se encuentran la ausencia de un grupo de control, el período de piloto de solo ocho semanas, la restricción a una única sede y la presencia de variables externas no controladas, que impiden la generalización directa de los resultados a distribuidoras de mayor escala (24). Estas restricciones definen la agenda de investigación futura, que incluye integrar inteligencia artificial para predicción de demanda y reabastecimiento automático (22), incorporar seguimiento GPS en la última milla, completar el ciclo transaccional con pasarelas de pago digitales (19), y replicar el modelo en otras PYMES distribuidoras de la región Junín para validar la generalización de los hallazgos (9).

5.2. RECOMENDACIONES

1. Se recomienda extender el módulo de gestión de pedidos en tiempo real a las demás sedes operativas de Ferreboom, tomando como referente técnico la reducción del 77.3 % en el tiempo de procesamiento validada en la sede piloto. La arquitectura Firebase admite escalamiento multi-ubicación desde una única base de código sin duplicar costos de desarrollo, lo que hace viable esta expansión dentro del presupuesto operativo de una PYME distribuidora (4).
2. Se recomienda implementar alertas automáticas de reabastecimiento basadas en umbrales mínimos de stock configurables en Firebase, con el propósito de consolidar la exactitud de inventario del 96.4 % alcanzada durante el piloto y prevenir quiebres de stock en SKUs de alta rotación. La gestión de inventarios

constituye un pilar esencial en la administración de organizaciones al asegurar la disponibilidad de productos y contribuir a la sostenibilidad operativa (2), por lo que su automatización debe considerarse una prioridad en la evolución del sistema (7).

3. Se recomienda integrar un módulo de seguimiento GPS para las unidades de reparto directamente en el sistema de trazabilidad de la aplicación, con el fin de enriquecer la visibilidad de la etapa en tránsito y elevar el porcentaje de entregas a tiempo más allá del 89.3 % obtenido en el piloto. Esta mejora aborda la incertidumbre de la última milla, coherente con la teoría logística que establece que el intercambio de información sobre el estado de las entregas elimina los cuellos de botella de la cadena de suministro (22).
4. Se recomienda incorporar pasarelas de pago digitales integradas —Yape y Plin— para completar el ciclo de venta dentro de la misma plataforma móvil, eliminando la fricción residual de la cobranza manual identificada como limitación en la dimensión de satisfacción del cliente B2B (19). Esta integración consolida los principios del marketing relacional, cuyas estrategias buscan compartir información precisa a través de toda la empresa para crear experiencias satisfactorias en los clientes (23).
5. Se recomienda que estudios futuros que busquen replicar este modelo incorporen un grupo de control conformado por una empresa distribuidora comparable que opere sin intervención tecnológica durante el mismo período, y extiendan las mediciones a seis y doce meses post-implementación para controlar efectos de maduración y verificar la consolidación de los KPI a largo plazo (24). Esta mejora incrementaría la validez interna del diseño y permitiría afirmaciones de causalidad más sólidas que las derivadas del diseño cuasi-experimental utilizado.
6. Se recomienda explorar la integración de un módulo de inteligencia artificial para predicción de demanda y reabastecimiento automático, aprovechando los datos transaccionales acumulados en Firebase durante el piloto. Esta línea es coherente con el principio logístico que establece que la información sobre demanda y existencias actuales permite reducir los almacenamientos intermedios innecesarios (22), y se alinea con las tendencias actuales en desarrollo de software que destacan el impacto positivo de la automatización sobre la productividad y la calidad del producto (20).

7. Se recomienda que Ferreboom y las PYMES distribuidoras del sector establezcan programas de capacitación técnica continua en el uso de la plataforma cloud y la gestión digital de pedidos para el personal operativo. La adopción tecnológica sostenida no depende únicamente de la funcionalidad de la herramienta, sino también de la percepción de facilidad de uso del usuario, determinante crítico de la utilización efectiva según el Modelo de Aceptación Tecnológica (25).
8. Se recomienda que el Gobierno Regional de Junín y las Cámaras de Comercio promuevan programas de financiamiento y asistencia técnica para la digitalización de PYMES distribuidoras del sector ferretero, tomando como referente la arquitectura Flutter + Firebase validada en este estudio por su bajo costo de despliegue y escalabilidad demostrada en condiciones reales (5). La transformación digital no representa únicamente la adquisición de tecnología, sino una estrategia para reinventar el modelo de negocio y generar ventajas competitivas sostenibles en el mercado (1).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. GUERRA VILLALTA, C.E., TORRES RIVADENEIRA, L.M., SUMBA NACIPUCHA, N.A. and CUEVA ESTRADA, J.M., 2021. Transformación Digital: Alternativa de crecimiento para emprendedores universitarios. INNOVA Research Journal [en línea], vol. 6, no. 3, pp. 211–226. ISSN 2477-9024. DOI 10.33890/innova.v6.n3.2021.1744. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.33890/innova.v6.n3.2021.1744>.
2. BENITEZ PINCAY, L.J. y LEMA CACHINELL, B.M., 2025. Modelos y prácticas de control de inventarios: Una aproximación desde la gestión de microempresas y organizaciones comunitarias. Prohominum [en línea], vol. 7, no. 3, pp. 394–404. ISSN 2665-0169. DOI 10.47606/acven/ph0377. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.47606/acven/ph0377>.
3. ÑAÑA CANTURIN, R.G. y OLAYA CHAUCA, J.J., 2025. Aplicación móvil para la optimización de procesos de ventas y entregas en empresas distribuidoras en el Perú. S.l.:

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Disponible en <http://hdl.handle.net/10757/685395>.

4. ORTIZ, M. y ANDRES, F., 2025. Análisis comparativo de plataformas para el desarrollo móvil: enfoque nativo (kotlin swift) vs. Multiplataforma (react native flutter). Edu.co [en línea]. [consulta: 2 mayo 2026]. Disponible en: <https://repository.unad.edu.co/handle/10596/78010>.
5. QUISPE, R., MORENO, D., VILLOSLADA, L. y RUIZ, A., 2025. Process Management: Automation of processes to enhance business efficiency. *SCIENDO* [en línea], vol. 28, no. 1, pp. 99–108. ISSN 1681-7230. DOI 10.17268/sciendo.2025.013. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.17268/sciendo.2025.013>.
6. MERO RAMÍREZ, K.M., TOALA DUEÑAS, R.A., SAN ANDRÉS LAZ, E.M., LOOR NAVIA, E.A., MORRILLO SALTOS, J.J. y GUAMÁN IZA, J.J., 2025. Aplicaciones Móviles para la Gestión de Pedidos. Caso Práctico en la Ciudad de Portoviejo. *Revista Veritas de Difusão Científica* [en línea], vol. 6, no. 2, pp. 148–174. ISSN 2965-6052. DOI 10.61616/rvdc.v6i2.625. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.61616/rvdc.v6i2.625>.
7. ESCOBAR ALVAREZ, R.A., GUACHAMIN QUINGALUISA, V.G., ANDRADE RODRÍGUEZ, I.D. y MUÑOZ RODRÍGUEZ, E.G., 2023. Aplicación móvil personalizada para la gestión de inventario de productos para la empresa SOLINTEG360. *Revista Ingeniería e Innovación del Futuro* [en línea], vol. 2, no. 2, pp. 47–60. ISSN 3028-869X. DOI 10.62465/riif.v2n2.2023.52. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.62465/riif.v2n2.2023.52>.
8. ABREU, M.E. [et al.], 2022. Order tracking systems: An analysis of B2B customer satisfaction. En: *17th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI 2022)* [en línea]. IEEE. DOI 10.1109/CISTI54924.2022.9820380. Disponible en: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9820380>.
9. CASTILLO ROMERO, A., FERNÁNDEZ LÓPEZ, C.E., CAMONES ROMERO, O.G. y GUERRA MUÑOZ, M.E., 2022. DIGITALIZACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO Y LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS PERUANAS DEL SECTOR MINORISTA. *REVISTA CIENTIFICA EPISTEMIA* [en línea], vol. 6, no. 2, pp. 77–95. ISSN 2708-9010. DOI 10.26495/re.v6i2.2297. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.26495/re.v6i2.2297>.
10. La digitalización y su relación con la cadena de suministro de empresas logísticas en la provincia constitucional del Callao en los años 2019 a 2023. Disponible en: <https://repositorioacademico.upc.edu.pe/handle/10757/683754>.

11. Propuesta de implementación de un software de gestión de inventarios, para una empresa del sector retail en el Perú [en línea], 2024. S.l.: s.n. [consulta: 7 junio 2026]. Disponible en: <https://repositorioacademico.upc.edu.pe/handle/10757/683728>.
12. MULYAWAN, M.D., KUMARA, I.N.S., SWAMARDIKA, I.B.A. y SAPUTRA, K.O., 2021. Kualitas Sistem Informasi Berdasarkan ISO/IEC 25010: Literature Review. *Majalah ilmiah teknologi elektro* [en línea], vol. 20, no. 1, pp. 15. [consulta: 7 junio 2026]. ISSN 1693-2951. DOI 10.24843/mite.2021.v20i01.p02. Disponible en: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/mite/article/view/60429>.
13. Viabilidad del Aplicativo móvil para el seguimiento continuo al logro de competencias. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar* [en línea], 2022. vol. 6, no. 3, pp. 2687–2710. ISSN 2707-2207. DOI 10.37811/cl_rcm.v6i3.2410. Disponible en: http://dx.doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i3.2410.
14. JOŠT, G. y TANESKI, V., 2025. State-of-the-art cross-platform mobile application development frameworks: A comparative study of market and developer trends. *Informatics (MDPI)* [en línea], vol. 12, no. 2, pp. 45. ISSN 2227-9709. DOI 10.3390/informatics12020045. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.3390/informatics12020045>.
15. Villanueva Guzmán, J. C., Gómez Domínguez, E., Zamora Reséndiz, P., Priego Clemente, A., & Landero García, E. (2025). APIs RESTful para interoperabilidad entre aplicación Móvil y aplicación Web. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 9(3), 6795–6821. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i3.18325
16. VAN KAMPEN, T.J., AKKERMAN, R. y PIETER VAN DONK, D., 2012. SKU classification: a literature review and conceptual framework. *International Journal of Operations & Production Management* [en línea], vol. 32, no. 7, pp. 850–876. ISSN 0144-3577. DOI 10.1108/01443571211250112. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1108/01443571211250112>.
17. MAYA, T., ORJUELA CASTRO, J.A. y HERRERA, M.M., 2021. Retos en el modelado de la trazabilidad en las cadenas de suministro de alimentos. *Ingeniería* [en línea], vol. 26, no. 2, pp. 143–172. ISSN 0121-750X. DOI 10.14483/23448393.15975. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.14483/23448393.15975>.
18. MATEOS ABARCA, J.P., BARCELÓ SÁNCHEZ, J.M. y MARTÍNEZ VALLVEY, F., 2023. Temas y uso de las notificaciones Push de las aplicaciones móviles de los medios de comunicación españoles durante la pandemia COVID-19. *methaodos revista de ciencias sociales* [en línea], vol. 11, no. 2, pp. m231102a08. ISSN 2340-8413. DOI 10.17502/mrcs.v11i2.690. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.17502/mrcs.v11i2.690>.

19. KRAIWANIT, T., LIMNA, P., WATTANASIN, P., ASANPRAKIT, S. y THETLEK, R., 2023. Adoption of Worldcoin digital wallet in Thailand. *Research in Globalization* [en línea], vol. 7, no. 100179, pp. 100179. ISSN 2590-051X. DOI 10.1016/j.resglo.2023.100179. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1016/j.resglo.2023.100179>.
20. ORTEGA OVALLE, M.T., 2026. Tendencias actuales en metodologías de desarrollo de software: una revisión sistemática. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar* [en línea], vol. 10, no. 2, pp. 2233–2250. ISSN 2707-2215. DOI 10.37811/cl_rcm.v10i2.23290. Disponible en: http://dx.doi.org/10.37811/cl_rcm.v10i2.23290.
21. BRAVO COBEÑA, C.M., VALDIVIESO GUERRA, P. d. E.A. y ARREGUI POZO, R., 2018. Los sistemas de información en la toma de decisiones gerenciales en las empresas comerciales de Portoviejo. *Eca Sinergia* [en línea], vol. 9, no. 2, pp. 45. ISSN 1390-6623. DOI 10.33936/eca_sinergia.v9i2.1334. Disponible en: http://dx.doi.org/10.33936/eca_sinergia.v9i2.1334.
22. FONTALVO-HERRERA, Tomás, DE LA HOZ-GRANADILLO, Efraín y MENDOZA-MENDOZA, Adel. Los procesos logísticos y la administración de la cadena de suministro. *Saber, Ciencia y Libertad* [en línea]. 2019, vol. 14, no. 2, pp. 102–112. [consulta: 7 junio 2026]. ISSN 2382-3240. DOI <https://doi.org/10.18041/2382-3240/saber.2019v14n2.5880>. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/7369/736980319006.pdf>
23. FHON NÚÑEZ, Cecilia Elena. Alcances y estrategias del marketing relacional, una revisión sistemática de la literatura. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar* [en línea]. 2022, vol. 6, no. 3, pp. 3926–3943. [consulta: 7 junio 2026]. ISSN 2707-2215. DOI https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i3.2504. Disponible en: <https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/download/2504/3713>
24. GEORGE, D. y MALLERY, P., 2003. *SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference. 11.0 update (4.ª ed.)*. Boston: Allyn & Bacon. ISBN 9780205375523. Disponible en: <https://www.amazon.com/dp/0205375529>
25. DAVIS, F.D., 1989. Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly* [en línea], vol. 13, no. 3, pp. 319–340. ISSN 0276-7783. DOI 10.2307/249008. Disponible en: <https://www.jstor.org/stable/249008>

ANEXOS

ANEXO A. MATRIZ DE CONSISTENCIA

Tabla 11

Matriz de consistencia

Problemas	Objetivos	Justificación	Hipótesis	Variables	Dimensiones	Indicadores	Métodos
Problema general: ¿De qué manera el desarrollo e implementación de una aplicación móvil multiplataforma con catálogo digital, gestión de pedidos y trazabilidad en tiempo real optimiza la atención al cliente y los procesos operativos de la empresa Ferreboom en Huancayo, 2026?	Objetivo general: Desarrollar e implementar una aplicación móvil multiplataforma para la empresa Ferreboom que optimice la gestión de pedidos, la atención al cliente y los procesos operativos, evaluando su impacto mediante indicadores clave de rendimiento como tiempos de procesamiento, tasa de errores, entregas a tiempo y satisfacción del cliente.	Teórica: aporta evidencia sobre el impacto de apps móviles en distribuidoras medianas de contextos emergentes. Tecnológica: propone arquitectura multiplataforma (Flutter/Firebase) escalable que integra catálogo, pedidos y notificaciones. Metodológica: aplica diseño cuasi-experimental pretest-posttest con KPI de proceso y servicio. Operativa y económica: estandariza tareas críticas y mejora la toma de decisiones	Hipótesis general: La implementación de una aplicación móvil multiplataforma en Ferreboom optimizará la atención al cliente y los procesos operativos (gestión de pedidos, inventario y distribución), evidenciada por mejoras significativas en los KPI definidos (reducción de tiempos y errores, aumento de entregas a tiempo y satisfacción del cliente). H₀ (nula): La implementación				Población: 100 clientes activos (sede piloto Huancayo — mayorista y ferretero); censo de personal interno (ventas, almacén, logística, administración). Muestra: n = 100 (censo de clientes). Tipo de investigación: Aplicado, cuantitativo-descriptivo, complementado con evidencia cualitativa. Diseño de experimento: Cuasi-experimental pretest–posttest (comparación intraempresa antes y después del piloto). Instrumentos: Lista de chequeo (observación); análisis

Problemas	Objetivos	Justificación	Hipótesis	Variables	Dimensiones	Indicadores	Métodos
		con datos en tiempo real. Institucional y sectorial: fortalece la relación con clientes y aporta lineamientos replicables para PYMEs distribuidoras.	de la aplicación móvil no producirá mejoras significativas en los KPI respecto a la situación actual.				documental (pedidos, guías, inventarios, logs); encuesta Likert 1–5 (CSAT clientes y usabilidad personal).
Problema específico 1: ¿De qué manera el uso de canales manuales e informales para el registro de pedidos incrementa los tiempos de procesamiento y genera ineficiencia operativa en Ferreboom?	Objetivo específico 1: Desarrollar un módulo de gestión de pedidos en tiempo real mediante Firebase que reemplace los canales manuales e informales, reduciendo el tiempo promedio de procesamiento de pedidos en Ferreboom.		Hipótesis específica 1: La app reducirá el tiempo promedio de procesamiento de pedidos.	De la hipótesis específica 1 Variable independiente (VI): Desarrollo e implementación de la aplicación móvil multiplataforma. Variable dependiente (VD): Optimización de la atención al cliente y de los procesos operativos.	Dimensiones de la VI de la hipótesis específica 1 A) Funcionalidad Dimensiones de la VD de la hipótesis específica 1: A) Eficiencia de pedidos	a) Cobertura de requisitos Must (MoSCoW) (%) b) Tiempo promedio de procesamiento de pedidos (min) / % de pedidos ingresados por la app	
Problema específico 2: ¿Cómo influye la ausencia de un sistema centralizado de registro en la incidencia de errores de inventario y despacho en los procesos comerciales de Ferreboom?	Objetivo específico 2: Implementar un sistema centralizado de registro de transacciones e inventario que minimice la duplicidad de datos y reduzca la tasa de errores en el despacho de pedidos.		Hipótesis específica 2: La app disminuirá la tasa de errores de inventario y despacho.	De la hipótesis específica 2 Variable independiente (VI): Desarrollo e implementación de la aplicación móvil multiplataforma. Variable dependiente (VD): Optimización de la atención al cliente y de los procesos operativos.	Dimensiones de la VI de la hipótesis específica 2 A) Funcionalidad B) Confiabilidad Dimensiones de la VD de la hipótesis específica 2 A) Calidad operativa B) Exactitud de inventario	a) Disponibilidad del backend (%) b) Tasa de errores de despacho (%) / Exactitud de inventario (%)	
Problema específico 3: ¿En qué medida la carencia de un sistema de seguimiento del estado de pedidos impide garantizar	Objetivo específico 3: Establecer un sistema de trazabilidad del ciclo del pedido con actualización de		Hipótesis específica 3: La app incrementará el porcentaje de entregas a tiempo.	De la hipótesis específica 3 Variable independiente (VI): Desarrollo e implementación de la	Dimensiones de la VI de la hipótesis específica 3 A) Confiabilidad Dimensiones de la VD de la hipótesis específica 3 A) Entrega a tiempo	a) Notificaciones push efectivas (entrega $\geq$ 98 %)	

Problemas	Objetivos	Justificación	Hipótesis	Variables	Dimensiones	Indicadores	Métodos
entregas a tiempo y afecta la experiencia del cliente de Ferreboom?	estados en tiempo real que permita incrementar el porcentaje de entregas a tiempo en Ferreboom.			aplicación móvil multiplataforma. Variable dependiente (VD): Optimización de la atención al cliente y de los procesos operativos.		b) % de pedidos con trazabilidad digital completa / % de pedidos entregados a tiempo	
Problema específico 4: ¿De qué manera la falta de un catálogo digital con precios segmentados por tipo de cliente limita la claridad de la oferta comercial y la satisfacción del cliente en Ferreboom?	Objetivo específico 4: Implementar un catálogo digital interactivo con segmentación de precios por perfil de cliente (ferretero y mayorista) y validación por RUC, que mejore la claridad de la oferta comercial y la satisfacción del cliente.		Hipótesis específica 4: La app aumentará la satisfacción del cliente (p. ej., CSAT o NPS)	De la hipótesis específica 4 Variable independiente (VI): Desarrollo e implementación de la aplicación móvil multiplataforma. Variable dependiente (VD): Optimización de la atención al cliente y de los procesos operativos.	Dimensiones de la VI de la hipótesis específica 4 A) Funcionalidad B) Usabilidad Dimensiones de la VD de la hipótesis específica 4 A) Satisfacción del cliente B) Eficiencia de pedidos	a) Cobertura de requisitos Must (MoSCoW) (%) b) Puntaje CSAT promedio (Likert 1–5, n = 100 clientes)	
Problema específico 5: ¿De qué forma la ausencia de herramientas automatizadas para cotizaciones restringe la trazabilidad comercial y la rapidez en la respuesta al cliente de Ferreboom?	Objetivo específico 5: Automatizar la generación de cotizaciones en PDF con numeración secuencial e implementar un historial centralizado de transacciones por cliente que reduzca el tiempo de respuesta comercial y eleve la trazabilidad del ciclo de venta.		Hipótesis específica 5: La app reducirá el tiempo de respuesta a consultas y elevará la trazabilidad del ciclo del pedido	De la hipótesis específica 5 Variable independiente (VI): Desarrollo e implementación de la aplicación móvil multiplataforma. Variable dependiente (VD): Optimización de la atención al cliente y de los procesos operativos.	Dimensiones de la VI de la hipótesis específica 5 A) Funcionalidad B) Comunicación Dimensiones de la VD de la hipótesis específica 5 A) Trazabilidad comercial B) Atención al cliente	a) Cobertura de requisitos Must (MoSCoW) (%) b) % de pedidos con trazabilidad digital completa / Tiempo de respuesta a consultas (min)	

ANEXO B.**MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN****Tabla 12***Matriz de Operacionalización*

Variables	Definición conceptual	Definición Operativa	Dimensiones	Definición de la dimensión	Indicadores	Ítems	Escala de medición	Instrumento
Variable Dependiente (VD): Optimización de la atención al cliente y de los procesos operativos	Conjunto de actividades y métricas que reflejan el nivel de eficiencia en la gestión de pedidos, entregas, inventarios, atención al cliente y satisfacción del usuario, medidas a través de indicadores cuantitativos antes y después de la implementación de la app móvil en Ferreboom.	Se medirá mediante KPI operativos registrados en el sistema (tiempos, porcentajes de error, entrega a tiempo, CSAT, trazabilidad, exactitud de inventario, adopción del canal) durante los períodos PRE y POST del piloto, usando análisis documental, encuesta y observación.	Eficiencia de pedidos	Capacidad del proceso de pedidos para confirmar órdenes de forma rápida desde su registro hasta el despacho.	Tiempo promedio de procesamiento de pedidos	¿Cuántos minutos tomó el proceso desde el registro del pedido hasta su confirmación para despacho?	Razón	Ficha de registro del sistema / BD
			Entrega	Grado en que los pedidos son entregados dentro de la fecha y hora comprometida con el cliente.	% de pedidos entregados a tiempo	¿El pedido fue entregado en la fecha y hora acordada? (Sí = 1 / No = 0)	Razón	Registro de entregas / Guía de despacho
			Calidad operativa	Nivel de precisión en la preparación y despacho de pedidos, medido por la ausencia de errores en cantidad, producto o dirección.	Tasa de errores de despacho	¿El pedido presentó algún error (cantidad equivocada, producto erróneo, dirección incorrecta)? (Sí = 1 / No = 0)	Razón	Ficha de incidencias / BD de tickets
			Satisfacción	Valoración subjetiva del cliente respecto a la calidad del servicio recibido durante todo el proceso de pedido y entrega.	CSAT post-entrega	¿Cómo califica la atención y el servicio recibido al recibir su pedido? (1=Muy malo, 2=Malo, 3=Regular, 4=Bueno, 5=Excelente)	Intervalo (Likert 1-5)	Encuesta CSAT en app/web

			Atención	Velocidad con que el equipo comercial responde a consultas o solicitudes del cliente desde el canal de atención.	Tiempo de respuesta a consultas	¿Cuántos minutos tardó en recibir respuesta a su consulta desde el momento en que la realizó?	Razón	Log de tickets / chat del sistema
			Trazabilidad	Capacidad de registrar y consultar todas las etapas del ciclo del pedido (ingreso, preparación, despacho y entrega) de forma íntegra.	% de pedidos con seguimiento completo	¿El pedido tiene registradas todas sus etapas: ingreso, preparación, despacho y entrega? (Sí = 1 / No = 0)	Razón	Bitácora del sistema / Vista tracking
			Inventarios	Grado de coincidencia entre el inventario físico real y los registros sistémicos, medido por SKU muestreados periódicamente.	Exactitud de inventario	¿La cantidad física del SKU coincide con el stock registrado en el sistema? (Sí = 1 / No = 0)	Razón	Acta de toma física + BD del sistema
			Adopción del canal	Proporción de pedidos capturados a través de la app móvil en relación al total de pedidos procesados en el período.	% de pedidos ingresados por la app	¿El pedido fue ingresado directamente a través de la app móvil de Ferreboom? (Sí = 1 / No = 0)	Razón	Analytics de la app / Dashboard de pedidos
Variable Independiente (VI): Desarrollo e Implementación de la aplicación Móvil	Proceso de diseño, construcción, prueba e implementación de una aplicación móvil multiplataforma (Flutter + Firebase) que centraliza el catálogo de productos, gestiona pedidos con precios diferenciados y automatiza la comunicación, evaluada en funcionalidad,	Se medirá mediante el porcentaje de requisitos Must implementados y aprobados, encuestas de usabilidad al personal interno, indicadores de adopción (DAU/MAU), latencia P95 en pantallas críticas, disponibilidad del backend en nube y	Funcionalidad	Grado en que los requisitos funcionales clasificados como Must (MoSCoW) han sido implementados, probados y aprobados en el piloto.	Cobertura de requisitos Must (MoSCoW)	¿El requisito Must fue implementado, probado y aprobado satisfactoriamente? (Sí = 1 / No = 0)	Razón	Matriz MoSCoW / Pruebas QA
			Usabilidad	Percepción del personal interno sobre la facilidad de uso, comprensión y	Satisfacción de usuarios internos	¿Considera que la app es fácil de usar y entender para sus actividades diarias?	Intervalo (Likert 1-5)	Encuesta de usabilidad personal al

	usabilidad, adopción, rendimiento, confiabilidad comunicación.	y	efectividad de notificaciones push durante el piloto.		adecuación de la interfaz de la app móvil a sus tareas operativas.		(1=Muy difícil, 2=Difícil, 3=Regular, 4=Fácil, 5=Muy fácil)		
				Adopción	Nivel de uso real de la app por parte de los usuarios registrados, medido como la relación entre usuarios activos diarios y mensuales.	Usuarios activos (DAU/MAU)	¿Cuántos usuarios únicos iniciaron sesión en la app durante el día y durante el mes del período de medición?	Razón	Dashboard de analytics / app
				Rendimiento	Velocidad de respuesta de la app en las pantallas más críticas (catálogo y generación de pedidos), medida en el percentil 95 de latencia.	Tiempo de respuesta P95	¿Cuántos segundos tarda la app en cargar el catálogo de productos y procesar un pedido, en el percentil 95?	Razón	Herramienta APM / monitoreo de performance (perf_p95.json)
				Confiabilidad	Porcentaje de tiempo en que el backend en la nube se encuentra operativo y accesible para los usuarios de la app durante el período evaluado.	Disponibilidad del backend	¿El servicio backend en la nube estuvo disponible (sin interrupciones) durante el período de medición? (Sí = 1 / No = 0)	Razón	Logs / monitor en nube (status_backend.csv)
				Comunicación	Efectividad del sistema de notificaciones push para informar a usuarios sobre eventos clave (estado de pedido, actualizaciones), medida por entrega y apertura.	Notificaciones efectivas	¿La notificación push enviada fue entregada al dispositivo del usuario? ¿Fue abierta por el usuario? (Sí = 1 / No = 0)	Razón	Reporte del servicio de notificaciones (push_events.csv)

ANEXO C.

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

1. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN (CSAT) - CLIENTES

- **Objetivo:** Evaluar la percepción de los clientes B2B sobre las dimensiones funcionales, la experiencia de usuario y los canales de soporte de la aplicación móvil Ferreboom.
- **Plataforma de administración:** Google Forms.
- **Dirigido a:** Clientes de los perfiles ferretero y mayorista.
- **Escala de medición:** Likert de 5 puntos (1: Muy en desacuerdo, 2: En desacuerdo, 3: Neutral, 4: De acuerdo, 5: Totalmente de acuerdo).

Administrado vía Google Forms. Escala Likert (1: Muy en desacuerdo – 5: Muy de acuerdo)

Tabla 13

Encuesta de Satisfacción (CSAT) - Clientes

Nº	Dimensión	Ítem / Enunciado del cuestionario
1	Funcionalidad y Catálogo	¿El catálogo digital de Ferreboom permite visualizar los productos de forma clara?
2	Funcionalidad y Catálogo	¿La información de precios y stock se encuentra actualizada al momento de realizar el pedido?
3	Funcionalidad y Catálogo	¿El proceso de generación de cotizaciones en PDF es rápido y útil para su negocio?
4	Experiencia de Usuario (UX)	¿Le resultó sencillo registrarse e iniciar sesión en la aplicación?
5	Experiencia de Usuario (UX)	¿La interfaz de la aplicación es intuitiva y fácil de navegar?

6	Experiencia de Usuario (UX)	¿Considera que el uso de la app reduce el tiempo que invertía anteriormente en realizar pedidos por otros medios (llamadas/mensajes)?
7	Soporte y Comunicación	¿La integración con WhatsApp facilitó la comunicación con el asesor de ventas?
8	Soporte y Comunicación	¿Recomendaría el uso de la aplicación Ferreboom a otros colegas del sector?

2. ENCUESTA DE USABILIDAD Y EFICIENCIA - PERSONAL INTERNO

- **Objetivo:** Medir el impacto de la solución informática multiplataforma en el desempeño técnico, productividad laboral y aprendizaje del personal operativo de las sedes.
- **Plataforma de administración:** Google Forms.
- **Dirigido a:** Personal de las áreas de Ventas, Almacén, Logística y Administración.
- **Escala de medición:** Likert de 5 puntos (1: Muy en desacuerdo, 2: En desacuerdo, 3: Neutral, 4: De acuerdo, 5: Totalmente de acuerdo).

Administrado vía Google Forms. Escala Likert (1: Muy en desacuerdo – 5: Muy de acuerdo)

Tabla 14

Encuesta de Satisfacción (CSAT) - Personal Interno

N°	Dimensión	Ítem / Enunciado del cuestionario
1	Desempeño Técnico	¿La aplicación muestra los datos (pedidos, inventario) en tiempo real sin retrasos perceptibles?

2	Desempeño Técnico	¿La aplicación se mantiene estable (sin cierres inesperados) durante su jornada laboral?
3	Desempeño Técnico	¿Considera que la sincronización de datos entre las sedes (Huancayo, Lima, Arequipa) es eficiente?
4	Productividad Laboral	¿El sistema de gestión de estados de pedido en la app ha reducido la carga administrativa de su puesto?
5	Productividad Laboral	¿Es más sencillo gestionar el inventario a través de la aplicación que con el método anterior?
6	Productividad Laboral	¿La aplicación ha disminuido la tasa de errores en la preparación de pedidos?
7	Facilidad de Aprendizaje	¿Fue fácil aprender a utilizar todas las funciones de la aplicación en poco tiempo?
8	Facilidad de Aprendizaje	¿La arquitectura de la información en la app ayuda a encontrar rápidamente lo que busca (pedidos pendientes, clientes, etc.)?

3. CANALES DE RECOLECCIÓN DE DATOS (FORMULARIOS DIGITALES)

Para la administración digital de los instrumentos en las fases de Pretest y Postest, se empleó la plataforma Google Forms. Los cuestionarios parametrizados se encuentran disponibles para auditoría e inspección metodológica en los siguientes accesos directos:

- Encuesta de Usabilidad y Eficiencia - Personal Interno (PreTest):

<https://forms.gle/ZuYycTvHof39bNKq6>

- Encuesta de Usabilidad y Eficiencia - Personal Interno (PostTest):
<https://forms.gle/DxWeakFbNCbZZNnd8>
- Encuesta de Satisfacción (CSAT) - Clientes (PreTest):
<https://forms.gle/AJqBTvyhWpxTPnu9>
- Encuesta de Satisfacción (CSAT) - Clientes (PostTest):
<https://forms.gle/ft1Zw7FfaLNTfNbr8>

4. REPOSITORIO DE ALMACENAMIENTO Y PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO

La auditoría de los datos empíricos de campo, las matrices consolidadas finales y el entorno logicial donde se ejecutaron los algoritmos estadísticos (Alfa de Cronbach, pruebas de Wilcoxon y renderizado de gráficos vectoriales) se centralizan en los siguientes repositorios de acceso público para el jurado evaluador:

- **Matriz de Datos Consolidados (Excel - Escenario Clientes n = 100):**

Base de datos transaccional en formato .xlsx que contiene las marcas temporales, identificadores y vectores de respuesta del Pretest y Postest de la muestra externa.

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hWnRmP2sKQwHz2bW9sX4fvdflSd-sdEqIGMmcVe9ESg/edit?usp=sharing>

- **Cuaderno de Procesamiento y Gráficos Estadísticos (Google Colab):**

<https://colab.research.google.com/drive/1r1IzDZaPpnItogIYXCCM0kAZjOVgUDJO?usp=sharing>

- **Matriz de Datos Consolidados (Excel - Escenario Personal Interno n = 18):**

Base de datos en formato .xlsx que almacena los registros de usabilidad del personal operativo por áreas funcionales (Ventas, Almacén, Logística y Administración).

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16xmnUBr3n4Ub4DZ__RtDGncXbsbr3UMFXOaDIRwVwuw/edit?usp=sharing

- **Cuaderno de Procesamiento y Gráficos Estadísticos (Google Colab):**

<https://colab.research.google.com/drive/1qKR-1rK2T5kC4YVShiCdJHPF-Ib5TQsu?usp=sharing>

5. CAPTURAS DE PANTALLA DE LA APLICACIÓN MÓVIL **FERREBOOM**

Las siguientes imágenes corresponden a la interfaz gráfica del usuario de la solución informática implementada, constituyendo la evidencia directa de la adecuación funcional, navegación y módulos desarrollados para la empresa:

A. Módulo de Autenticación y Catálogo

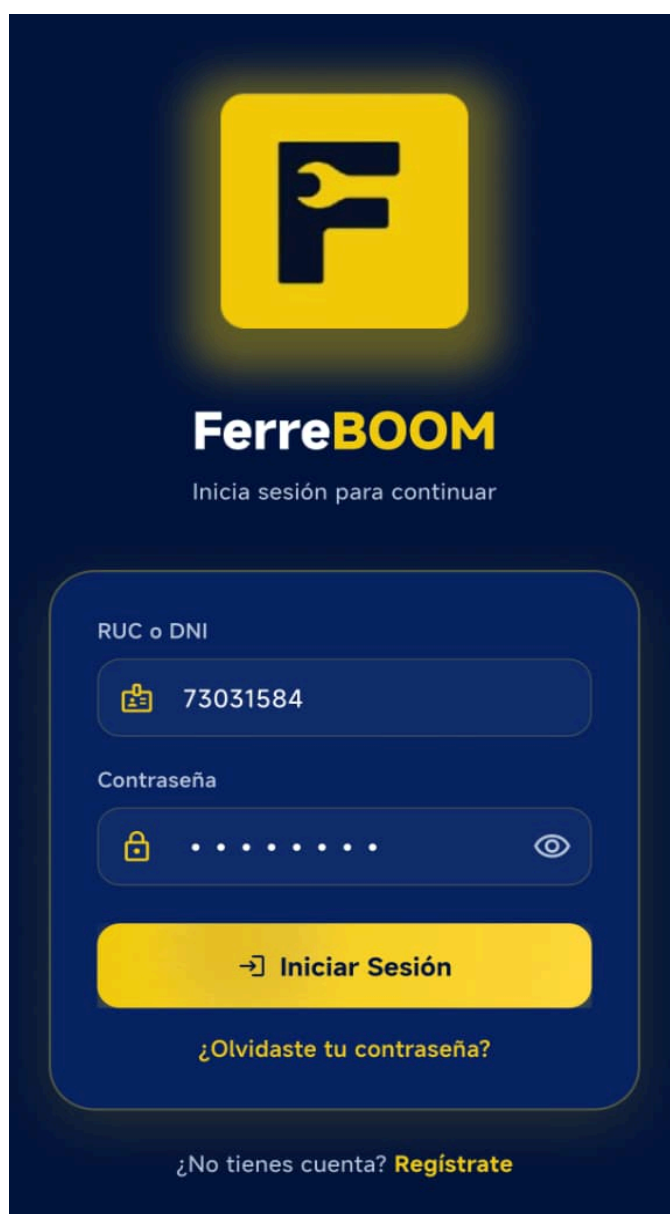


Figura 13. Pantalla de inicio de sesión de la aplicación FerreBoom con validación por RUC.

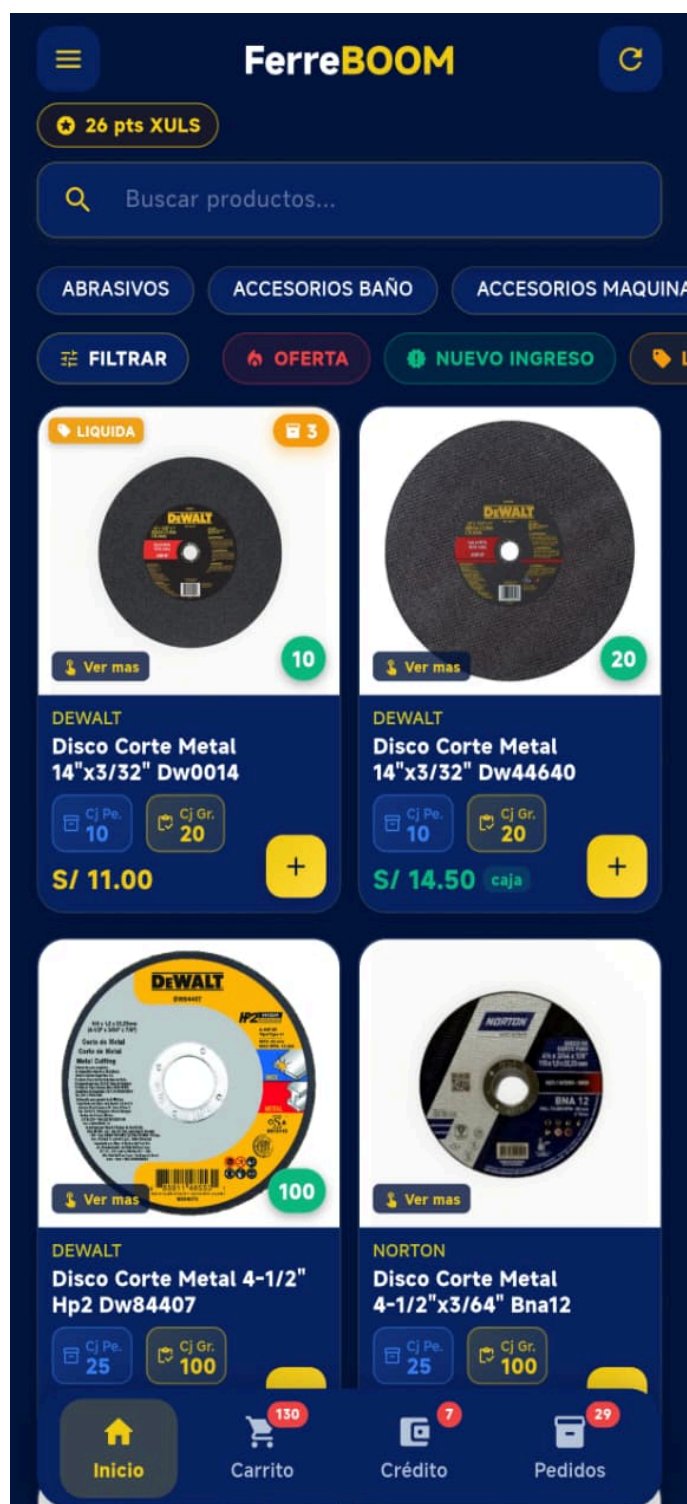


Figura 14. Catálogo digital con segmentación de precios por perfil ferretero y mayorista.

B. Perfil de Usuario y Carrito de Compras

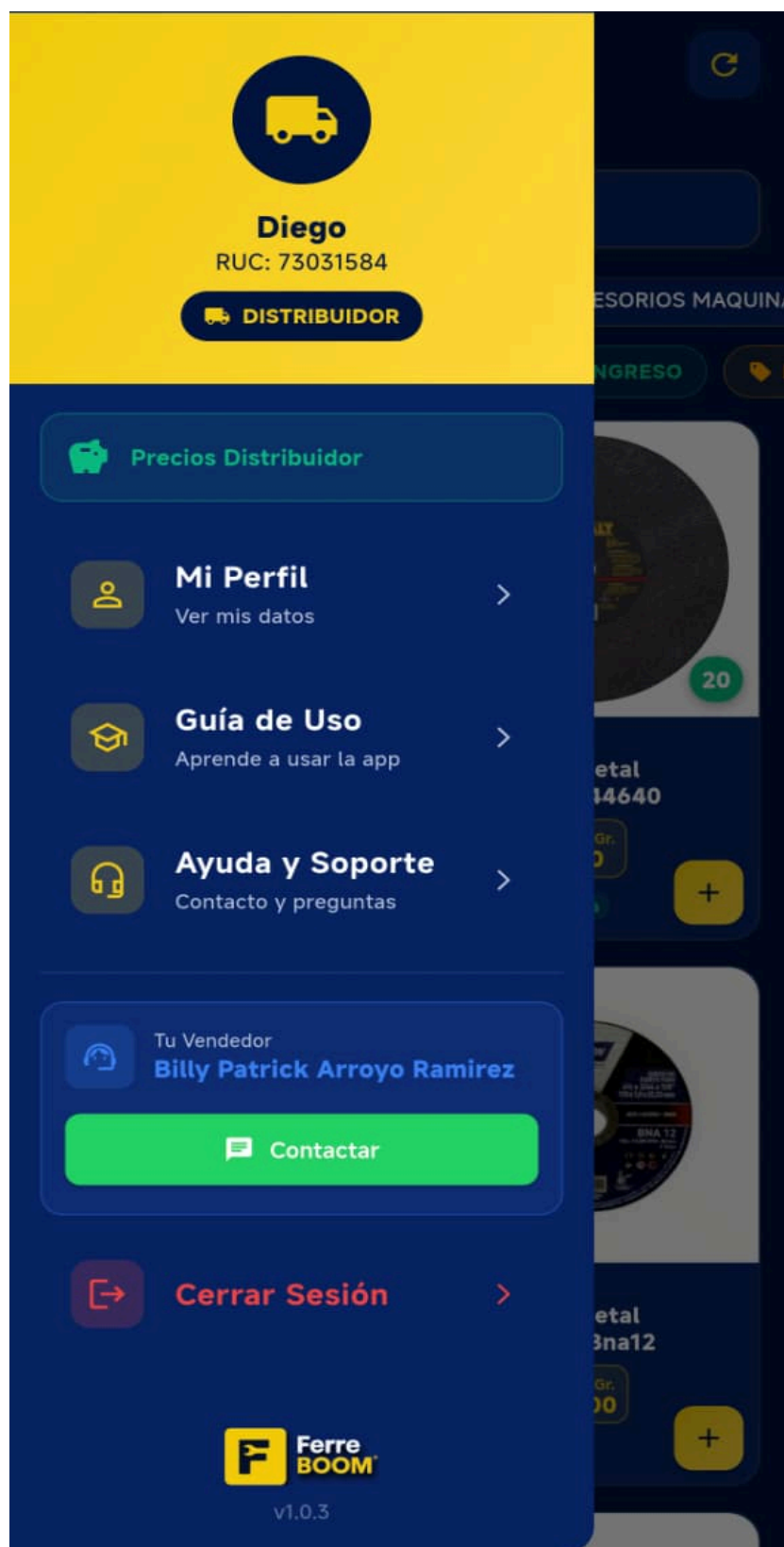


Figura 15. Perfil de usuario distribuidor con acceso a menú de navegación y datos del vendedor asignado.



Figura 16. Módulo de carrito de compras con gestión de pedidos en tiempo real.

C. Cotizaciones y Exportación



Figura 17. Confirmación de cotización generada con código de pedido secuencial.



COTIZACIÓN

PED-0000916
Fecha: 10/06/2026

DISTRIBUIDORA DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS FERREBOOM S.A.C.
RUC: 20600996968
AV. ARICA NRO. 1541 URB. AZCONA (1 ER PISO) LIMA - LIMA - BREÑA 123

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social:	Diego	Teléfono:	975697940
RUC:	73031584	Email:	202812tnas@gmail.com
Dirección:	Jr. Auquimarca 750	Tipo Cliente:	Distribuidor

SKU	PRODUCTO	MARCA	CANT.	P. UNIT.	TOTAL
176	Disco Corte Metal 14"x3/32" Dw44640	DEWALT	20	S/ 14.50	S/ 290.00
900	Disco Corte Metal 14"x3/32" Dw0014	DEWALT	10	S/ 11.00	S/ 110.00
2561	Disco Corte Metal 4-1/2" Hp2 Dw84407	DEWALT	100	S/ 2.60	S/ 260.00

IMPORTANTE
Esta cotización tiene una validez de 7 días. Después de este tiempo, deberá solicitar una nueva y estará sujeta a variación de precios o stock disponible.

TOTAL A PAGAR S/ 660.00

FERREBOOM
¡Tu ferretería de confianza!

Página 1 de 2

ventas@ferreboom.pe
Huanayo, Perú



COTIZACIÓN

PED-0000916
Fecha: 10/06/2026

DISTRIBUIDORA DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS FERREBOOM S.A.C.
RUC: 20600996968
AV. ARICA NRO. 1541 URB. AZCONA (1 ER PISO) LIMA - LIMA - BREÑA 123

FORMA DE PAGO

Seleccione su método preferido

PAGOS DIGITALES

YAPE

975 380 302
Ferreboom SAC



PLIN

975 380 302
Distribuidora De Herramientas Y Accesorios Ferreboom Sacs



Cotización oficial
FERREBOOM

Figura 18. Cotización exportada en formato PDF con datos del cliente y formas de pago.

D. Módulo Logístico y Trazabilidad

Figura 19. Sistema de trazabilidad de estados logísticos en la interfaz del cliente.

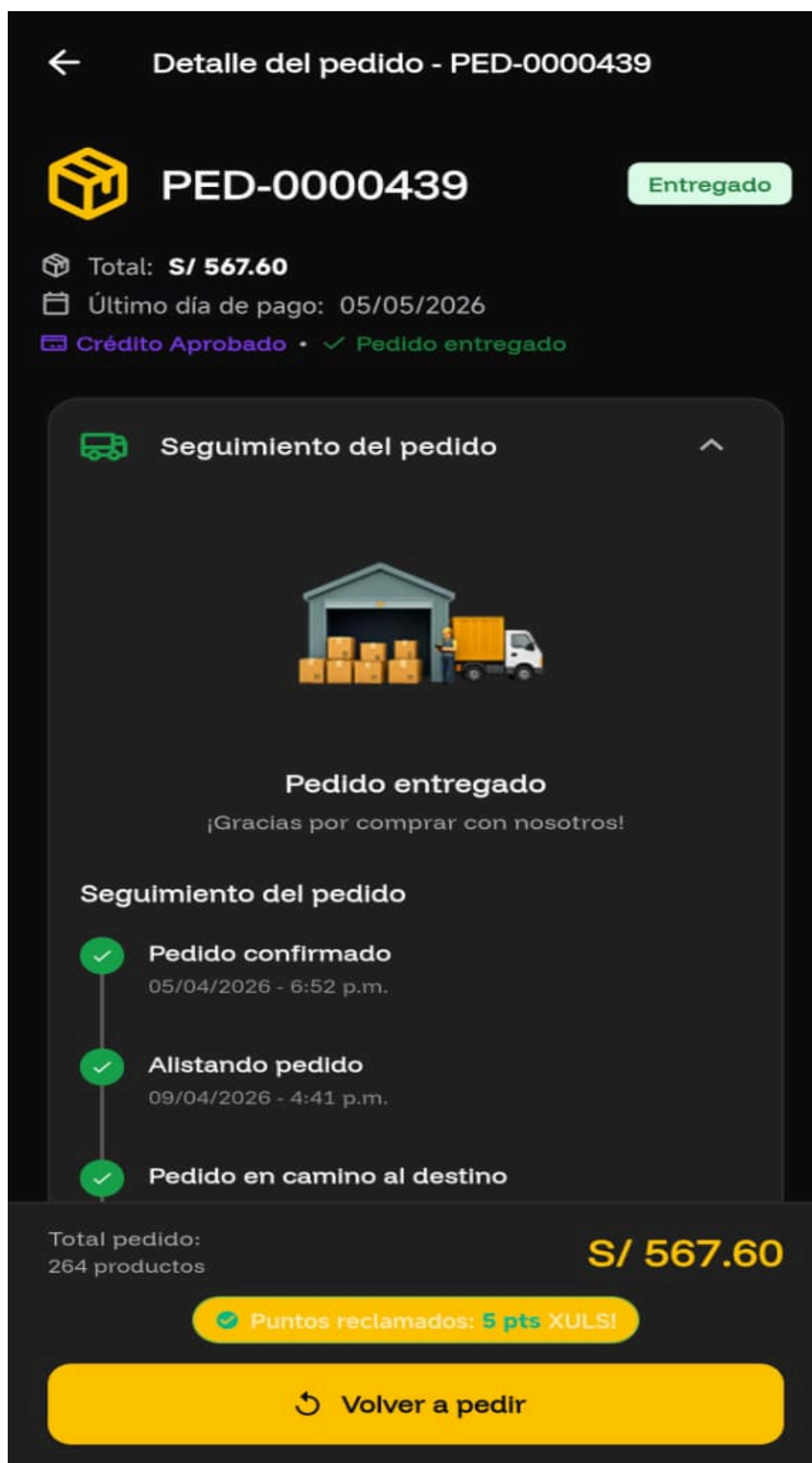


Figura 20. Detalle del pedido con seguimiento de estados desde confirmación hasta entrega.